



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 9 "JUAN DE DIOS BÁTIZ"

"Sistema web para el aprendizaje de educación financiera mediante gamificación"

"

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

PRESENTAN:

Faro Montes Leonardo

Granados Luna Mario Adán

Molina Leal Sebastián Enrique

Ramírez Díaz Luz Karen

Vega Sandoval Julio Emiliano

ASESORES:



CDMX, 16/06/2026

Indice

Indice	2
Dedicatorias	10
Faro Montes Leonardo	10
Granados Luna Mario Adán.....	10
Molina Leal Sebastián Enrique	10
Ramírez Díaz Luz Karen.....	11
Vega Sandoval Julio Emiliano	11
Introduccion	12
Problemática.....	13
Justificación del Proyecto	14
Objetivo General.....	15
Objetivos Específicos	15
Alcance del Proyecto	15
Limitaciones.....	16
Fundamento Teorico	17
Antecedentes del problema	17
1. Monefy.....	17
2. Kebo	17
3. Kodito	18
4. Klar	18
5. Finsus	18
6. Wallet.....	19
7. Fintonic.....	19
8. Daily Budget	19
9. Money Manager Expense & Budget	19
10. Wally.....	20
Definición de términos básicos	20
□ Ahorro	20
□ Aprendizaje digital.....	20
□ Aprendizaje progresivo.....	20
□ Avatar digital	21
□ Barra de progreso	21

□ Capacidad de pago	21
□ Contenido educativo interactivo	21
□ Cuenta de ahorro	21
□ Cuenta de nómina	21
□ Deuda.....	21
□ Deuda buena.....	21
□ Deuda mala.....	21
Equilibrio financiero	22
Experiencia de usuario (UX)	22
Flashcards.....	22
Fondo de emergencia	22
Gamificación	22
Historial crediticio	22
Interfaz de usuario (UI).....	23
Monedas virtuales	23
Motivación digital.....	23
Navegación intuitiva	23
Niveles desbloqueables	23
Presupuesto inteligente.....	23
Quiz interactivo	23
Regla 50/30/20.....	23
Retos.....	23
Retroalimentación educativa	24
Seguridad financiera	24
Sistema de recompensas.....	24
Skins	24
Tarjeta de crédito	24
Tarjeta de débito	24
Troncos virtuales.....	24
Marco operacional	25
Unidad 1. Finanzas - Definición operacional de la lógica de negocio	25
Tema 1. Fundamentos financieros	25
□ Ingresos	25

□ Tipos de ingresos.....	25
□ Egresos o gastos	25
Tipos de gastos:.....	25
o Equilibrio financiero.....	26
□ Ahorro	26
□ Importancia del ahorro	26
□ Tipos de ahorro.....	26
o Seguridad financiera	26
□ Fondo de emergencia	26
Características:	26
Tema 2. Cuentas bancarias	27
□ Cuenta de ahorro	27
Características:	27
□ Cuenta de nómina.....	27
Características	27
□ Intereses	27
Tipos de interés.....	27
□ Comisiones bancarias.....	28
Tipos de comisiones	28
Tema 3. Tarjetas financieras	28
□ Tarjeta de débito	28
Características	28
□ Tarjeta de crédito	28
Características	28
□ Tarjetas básicas	29
□ Tarjetas clásicas	29
□ Tarjetas departamentales.....	29
□ Tarjetas Oro	29
□ Tarjetas Platino	29
Tema 4. Administración financiera	29
□ Organización del sueldo.....	29
□ Regla 50/30/20.....	30
□ Presupuesto inteligente.....	30

Tema 5. Deudas y crédito	30
☐ Deuda.....	30
☐ Deuda buena.....	30
☐ Deuda mala.....	30
☐ Historial crediticio	30
☐ Capacidad de pago	31
Unidad 3. Elementos de aprendizaje y gamificación	31
Tema 1. Aprendizaje interactivo	31
☐ Aprendizaje digital	31
☐ Aprendizaje progresivo.....	31
☐ Contenido educativo interactivo	31
☐ Flashcards.....	32
☐ Quiz interactivo	32
☐ Retroalimentación educativa	32
Tema 2. Gamificación.....	32
☐ Gamificación	32
☐ Retos.....	32
☐ Sistema de recompensas.....	32
☐ Monedas virtuales	32
☐ Troncos virtuales.....	33
☐ Niveles desbloqueables	33
☐ Barra de progreso	33
Tema 3. Personalización e interacción visual.....	33
☐ Personalización.....	33
☐ Skins	33
☐ Avatar digital	33
☐ Entorno visual interactivo	33
Tema 4. Seguimiento y experiencia del usuario	33
☐ Experiencia de usuario (UX)	33
☐ Interfaz de usuario (UI).....	34
☐ Navegación intuitiva	34
☐ Seguimiento del progreso	34
☐ Motivación digital.....	34

Unidad 3. Elementos tecnológicos para la implementación de la solución “Too Easy”	34
Tema 1. Arquitectura de software.....	34
□ Qué son los servidores y cuáles son sus tipos:.....	34
□ Tipo de arquitectura del sistema:	34
□ Servidor de aplicaciones:	35
□ Servidor de base de datos:	35
□ Servidor de correo:.....	35
Otros tipos de servidores necesarios:	35
Tema 2. Bases de datos.....	35
□ Definición de base de datos:.....	35
□ Motor de base de datos:.....	35
Tema 3. Implementación del lenguaje JavaScript	35
□ Definición:	36
□ Versión:	36
Tema 4. Lenguajes de Marcado.....	36
□ HTML:	36
□ CSS:.....	36
Tema 5. Frameworks.....	36
□ Express:	36
Tema 6. Plataformas	36
□ Github:.....	37
□ Figma:	37
□ Supabase:.....	37
□ Render:	37
Tema 7. Entornos de desarrollo	37
□ Visual Studio:	37
Tema 8. Librerías	37
□ @supabase/supabase-js:.....	37
□ bcrypt:	37
□ bcryptjs:.....	38
□ cors:	38
□ dotenv:	38
□ ejs:	38

☐ express:.....	38
☐ nodemailer:	38
☐ postgres:	38
☐ resend:	38
Tema 9. Herramientas de gestión de actividades	38
☐ Jira:	38
Capítulo 3. Metodología y desarrollo del proyecto	39
3.1 Diagrama de Gantt	39
Descripción general de las etapas:.....	39
3.2 Planeación del proyecto.....	40
3.3 Viabilidad, factibilidad, rentabilidad y factibilidad	40
Económico gastos	41
Financiero recursos antes	41
Recursos Humanos	41
3.4 Implementación de la metodología	42
Scrum Kanban.....	42
¿Por qué se seleccionó esta metodología?.....	42
Implementación dentro del proyecto.....	42
Roles utilizados:	42
Artefactos utilizados:	43
Ceremonias implementadas:	43
3.5 Desarrollo de los sprints	43
☐ Sprint 1	43
Objetivo del sprint:	44
Historias de usuario correspondientes:	44
Etapa de diseño	48
Etapa de desarrollo	49
Etapa de pruebas.....	50
Retrospectiva del sprint.....	50
Sprint 2	51
Información general del sprint.....	51
Objetivo del sprint	51
Historias de usuario correspondientes	51

Etapa de diseño	51
Etapa de desarrollo	51
Etapa de pruebas.....	51
Retrospectiva del sprint.....	52
Sprint 3.....	52
Información general del sprint.....	52
Objetivo del sprint	52
Historias de usuario correspondientes:	52
Etapa de diseño	56
Etapa de desarrollo	56
Etapa de pruebas.....	57
Retrospectiva del sprint.....	57
3.6 Conclusión del capítulo.....	57
Capítulo 4. Resultados y plan de mejora continua.....	58
4.1 Introducción	58
4.2 Planeación de las pruebas.....	58
4.2.1 Definición del tipo de prueba	58
4.2.2 Objetivo de las pruebas.....	59
4.2.3 Participantes.....	59
4.2.4 Fechas de aplicación.....	59
4.2.5 Instrumentos y artefactos utilizados	59
4.2.6 Elementos evaluados	61
4.3 Ejecución de las pruebas.....	61
4.3.1 Desarrollo de las pruebas.....	61
4.3.2 Evidencias de ejecución	61
4.3.3 Retroalimentación obtenida	61
4.4 Verificación y análisis de resultados	62
4.4.1 Análisis cuantitativo de los reactivos	62
4.4.2 Análisis por categoría	63
4.4.3 Nivel de conocimiento funcional de los módulos	63
4.4.4 Métricas obtenidas	63
4.4.5 Comparación entre alcances y resultados.....	64
4.4.6 Problemas detectados.....	64

4.4.7 Áreas de oportunidad	64
4.5 Acciones de mejora	64
4.5.1 Mejoras propuestas	64
4.5.2 Correcciones futuras	65
4.5.3 Recomendaciones para futuras versiones	65
4.6 Viabilidad del proyecto y pertinencia frente a la problemática	65
4.7 Conclusión del capítulo.....	66

Dedicatorias

Faro Montes Leonardo

Dedico este trabajo a todas las personas que han acompañado mi formación académica y personal, especialmente a quienes me brindaron apoyo, paciencia y confianza durante el desarrollo de este proyecto. A mi familia, por ser una guía constante y por impulsarme a continuar aun en los momentos de mayor exigencia. A mis compañeros de equipo, por compartir responsabilidades, aprendizajes y esfuerzos para lograr que esta tesina pudiera consolidarse de manera formal. También dedico este logro a los docentes que, con sus observaciones y conocimientos, contribuyeron a fortalecer mi compromiso con la programación, la documentación y el trabajo colaborativo. Este proyecto representa no solo una entrega académica, sino también una muestra del crecimiento, la constancia y la disciplina adquirida durante nuestra formación técnica.

Granados Luna Mario Adán

Dedico la realización de esta tesina a mi familia, por su apoyo incondicional y por estar presente durante cada etapa de mi trayectoria escolar. Su confianza y motivación han sido esenciales para mantener la responsabilidad necesaria en el cumplimiento de mis actividades académicas. De igual manera, dedico este trabajo a mis compañeros, con quienes compartí ideas, dificultades y avances que permitieron construir una propuesta funcional y significativa. A los profesores que orientaron el desarrollo del proyecto, les reconozco su tiempo y sus aportaciones, ya que cada recomendación ayudó a mejorar la calidad del sistema y de la documentación. Este logro refleja el esfuerzo conjunto, la perseverancia y el compromiso puesto en práctica a lo largo del proceso de desarrollo.

Molina Leal Sebastián Enrique

Dedico este proyecto a quienes han sido parte importante de mi proceso de aprendizaje, brindándome apoyo, comprensión y ánimo durante la elaboración de la tesina. A mi familia, por enseñarme el valor de la responsabilidad, la constancia y el esfuerzo necesario para alcanzar metas académicas. A mis compañeros de equipo, por su participación, colaboración y disposición para superar los retos que surgieron durante el desarrollo del sistema Too Easy. También dedico este trabajo a los docentes que, mediante sus conocimientos y orientación, contribuyeron a que el proyecto mantuviera una estructura adecuada y un propósito claro. La conclusión de este documento representa una etapa de crecimiento en la que se fortalecieron habilidades técnicas, organizativas y personales.

Ramírez Díaz Luz Karen

Dedico esta tesina a las personas que me han acompañado con apoyo y confianza durante mi formación académica. A mi familia, por motivarme a continuar, por valorar mi esfuerzo y por recordarme la importancia de cumplir cada objetivo con dedicación y responsabilidad. A mis compañeros de proyecto, por el trabajo realizado en conjunto, por la comunicación mantenida durante el proceso y por la participación de cada uno en la construcción de esta propuesta educativa. A los profesores y asesores, por compartir sus conocimientos, revisar nuestros avances y guiarnos hacia una presentación más clara, formal y completa. Este trabajo simboliza el compromiso asumido como equipo y el aprendizaje obtenido al desarrollar una solución tecnológica con enfoque educativo y social.

Vega Sandoval Julio Emiliano

Dedico este trabajo a mi familia, por su apoyo constante, su paciencia y su confianza durante el desarrollo de este proyecto académico. Su acompañamiento ha sido fundamental para mantener la motivación, la disciplina y la responsabilidad necesarias para cumplir con cada etapa de la tesina. También dedico este logro a mis compañeros de equipo, por el esfuerzo compartido, la organización y la colaboración que hicieron posible integrar documentación, análisis, diseño y desarrollo dentro del proyecto Too Easy. A los docentes y asesores, les agradezco por sus observaciones, orientación y exigencia académica, ya que contribuyeron a mejorar la calidad del trabajo presentado. Esta tesina representa una experiencia de aprendizaje integral y una muestra del compromiso adquirido durante nuestra formación como técnicos en programación.

Introducción

La educación financiera constituye una herramienta fundamental para que las personas puedan administrar sus recursos, planear sus gastos, establecer metas de ahorro y tomar decisiones económicas más responsables. En el contexto actual, donde el acceso a servicios digitales y financieros es cada vez más frecuente, resulta necesario que los jóvenes cuenten con conocimientos prácticos que les permitan comprender el uso del dinero, el ahorro, el crédito, las deudas y la organización de sus finanzas personales.

El presente trabajo de tesina aborda el desarrollo del proyecto Too Easy, un sistema web y aplicación móvil educativa orientada al aprendizaje de educación financiera mediante herramientas interactivas, elementos de gamificación y funciones de gestión personal. El proyecto surge como una propuesta tecnológica para atender la falta de formación financiera práctica, integrando módulos que permiten al usuario estudiar contenidos, resolver actividades, registrar ingresos y egresos, consultar avances, completar retos y recibir recompensas virtuales como parte de una experiencia de aprendizaje más dinámica.

A lo largo del documento se presentan los elementos que sustentan el proyecto, iniciando con la problemática, la justificación, los objetivos, el alcance y las limitaciones. Posteriormente, se desarrolla el fundamento teórico, donde se incluyen antecedentes, definiciones básicas y conceptos relacionados con finanzas personales, aprendizaje digital, gamificación y elementos tecnológicos utilizados para la implementación del sistema. Asimismo, se describe la metodología de desarrollo aplicada, considerando la organización del proyecto, la planeación de actividades, la arquitectura, los requerimientos, los sprints y las fases de construcción del sistema.

Too Easy busca combinar el aprendizaje educativo con una experiencia visual, progresiva e interactiva, de manera que el usuario pueda relacionar los conceptos financieros con acciones concretas dentro de la plataforma. Por ello, el sistema integra módulos como sesiones, lecciones, dashboard financiero, retos, administración de contenido, soporte e inversiones, los cuales permiten fortalecer tanto la comprensión teórica como la práctica de la educación financiera.

En este sentido, la tesina tiene como finalidad documentar de forma ordenada el proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación del proyecto, mostrando cómo una solución tecnológica puede contribuir al fortalecimiento de hábitos financieros en jóvenes mediante una plataforma accesible, organizada y orientada al aprendizaje práctico.

Problemática

La falta de educación financiera constituye un problema relevante en México porque afecta decisiones cotidianas vinculadas con el ahorro, el uso del crédito, la previsión ante emergencias y la planeación del futuro económico. El propio Banco de México plantea en “Estrategia de Educación Económico-Financiera del Banco de México. Banco de México (2023)” que la educación económico-financiera debe entenderse como una herramienta para que las personas tomen decisiones informadas a lo largo de su vida, ya que esas decisiones repercuten no solo en el ámbito individual, sino también en la familia y en la comunidad. En ese sentido, el problema no se limita a la ausencia de información teórica sobre conceptos financieros, sino a la insuficiencia de competencias prácticas para administrar ingresos, controlar gastos, prevenir sobreendeudamiento y actuar con mayor seguridad frente a productos y servicios financieros cada vez más presentes en la vida diaria.

En el contexto mexicano, esta carencia se vuelve especialmente importante cuando se observa que el acceso a servicios financieros y medios digitales ha crecido, pero ello no garantiza, por sí mismo, una mejor toma de decisiones. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2024) desarrollada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), en colaboración con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) señala que comprender conductas como llevar registro de gastos, elaborar presupuestos, ahorrar y administrar créditos de manera adecuada es fundamental para analizar los hábitos financieros de la población. Sin embargo, aunque 65.3 % de las personas de 18 a 70 años reportó llevar algún registro de sus gastos o los de su hogar, dentro de ese grupo solo 23.9 % dijo llevar un presupuesto o registro formal de ingresos y gastos, y 19.5 % utilizó aplicaciones móviles u otras herramientas de administración de dinero. Estos datos muestran que una parte importante de la población aún gestiona sus recursos de manera poco sistemática, lo cual reduce su capacidad para anticipar riesgos, ordenar prioridades y evitar decisiones financieras improvisadas.

La situación adquiere mayor relevancia al enfocarse en la población joven. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023 realizada por el INEGI, las personas de 18 a 29 años son el grupo con mayor proporción de población ahorradora, con 59.6 %; sin embargo, en el conjunto de quienes sí ahorran, 57.3 % apenas cuenta con un monto equivalente a una quincena o menos de lo que gana o recibe. A ello se suma que, entre la población con deuda, el mayor porcentaje de atraso en pagos se registra precisamente en el grupo de 18 a 29 años, con 28.6 %. Además, 27.4 % de este grupo de edad reportó que poco o nada puede hacer frente a un gasto imprevisto importante. En conjunto, estos datos permiten observar que, aun cuando una parte de las y los jóvenes intenta ahorrar, sus márgenes de protección financiera siguen siendo reducidos y su capacidad de respuesta ante imprevistos o compromisos de pago continúa siendo frágil.

La relación entre la falta de educación financiera y el endeudamiento se expresa, sobre todo, en la dificultad para equilibrar ingresos y gastos, en el uso reactivo del crédito y en la ausencia de planeación financiera. La ENSAFI 2023 por la CNBV y el INEGI reportó que 30.5 % de la población no tuvo dinero suficiente para cubrir sus gastos sin endeudarse durante el mes previo a la encuesta; para enfrentar esa situación, 68.3 % redujo gastos, 41.6 % pidió prestado a familiares o amistades y 32.0 % utilizó sus ahorros. Asimismo, 48.4 % manifestó preocupación por la acumulación de deudas y 16.1 % consideró que su nivel de deuda era alto o excesivo. De forma complementaria, 56.1 % de la población adulta señaló que poco o nada asegura su futuro financiero. Estos resultados reflejan que el endeudamiento no debe entenderse únicamente como un problema de falta de ingresos, sino también como una consecuencia del escaso dominio de herramientas básicas para presupuestar, priorizar gastos, formar reservas y utilizar el crédito de manera responsable.

En la Ciudad de México, este problema merece especial atención por dos razones. La primera es que la ENSAFI 2023 ubicó la Ciudad de México entre las entidades con mayor porcentaje de población joven con estrés financiero alto, con 49.3 %, lo que muestra que la presión económica y la tensión asociada al manejo del dinero tienen una presencia particularmente marcada en este entorno urbano. La segunda es que la ENIF 2024, identifica la Ciudad de México como la región con mayor uso de aplicaciones de celular para consultar o realizar movimientos en cuentas de ahorro formal, con 79.4 %, además del mayor uso de CoDi entre quienes lo conocen, con 17.5 %. Esto significa que, en un contexto como el de la capital, la población joven se encuentra expuesta a un ecosistema financiero más digitalizado, más dinámico y con mayores oportunidades de transacción inmediata, lo que incrementa la necesidad de contar con conocimientos y hábitos financieros sólidos para evitar decisiones impulsivas, atrasos en pagos o endeudamiento mal administrado.

Aunque existen algunas iniciativas educativas, estas suelen ser poco accesibles, demasiado teóricas o poco atractivas para las nuevas generaciones. Por ello, resulta necesario desarrollar soluciones innovadoras que integren tecnología, interactividad y accesibilidad, a fin de facilitar el aprendizaje financiero de manera práctica y efectiva.

Justificación del Proyecto

La falta de educación financiera representa una problemática que impacta directamente en la calidad de vida de la población, especialmente en los jóvenes, ya que la ausencia de conocimientos básicos sobre administración del dinero, ahorro, inversión y planificación financiera limita la toma de decisiones informadas y puede derivar en endeudamiento, estrés financiero y falta de estabilidad económica a mediano y largo plazo.

En este contexto, el proyecto “Too Easy” responde a dicha necesidad mediante el desarrollo de un sistema web educativa que combina herramientas de aprendizaje,

gestión financiera personal y elementos de gamificación, con el propósito de fomentar hábitos financieros saludables en los jóvenes.

Su relevancia social radica en que atiende un problema que afecta a una parte importante de la población. A través de este sistema, los jóvenes podrán adquirir conocimientos financieros básicos y desarrollar habilidades prácticas para la gestión de sus recursos económicos, favoreciendo una toma de decisiones más informada y responsable. Esto puede generar efectos positivos tanto en su economía personal como en la estabilidad económica familiar.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web y aplicación móvil educativa que incremente la educación financiera en personas con ingresos mediante herramientas interactivas, gamificación y gestión personal, con el fin de mejorar su toma de decisiones económicas y su bienestar financiero.

Objetivos Específicos

- Desarrollar la estructura funcional del sistema web, incorporando el módulo de sesiones, la gestión de perfiles y una interfaz adaptable, accesible e intuitiva que permita una experiencia de navegación clara para los usuarios.
- Desarrollar el módulo educativo interactivo del sistema, integrando temas de educación financiera, niveles desbloqueables, flashcards, quizzes y mecanismos de retroalimentación que favorezcan el aprendizaje progresivo de los jóvenes.
- Desarrollar herramientas de gestión financiera personal, mediante un dashboard que permita registrar ingresos, egresos y metas de ahorro, así como visualizarlos mediante el uso de gráficas junto con el balance de gastos para apoyar la toma de decisiones económicas.
- Integrar un sistema de gamificación y administración de contenido, que contemple retos, recompensas, monedas, troncos, skins además de una interfaz de gestionar tanto los elementos educativos como los gamificados del sistema.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto tiene contemplado los módulos de:

- Módulo de Sesiones:

Este módulo abarca el inicio de sesión del usuario, tener acceso a la vista sin y con sesión, al iniciarla se podrá acceder al perfil donde se podrán editar los datos correspondientes y mejorar los respectivos elementos.

- **Módulo de Lecciones:**

En el módulo de lecciones el usuario podrá acceder a los temas y sus respectivos niveles desbloqueados, donde se podrá estudiar primero mediante el uso de flashcards, para completar el nivel el usuario resolverá el quiz con preguntas de opción múltiple, al confirmar cada respuesta recibirá retroalimentación por parte del sistema con base a la respuesta correspondiente, al terminar el quiz se visualizará sus resultados y una recompensa acorde a ellos.

- **Módulo del Dashboard:**

El módulo del dashboard es donde el usuario registra sus ingresos y egresos tanto mensuales como diarios, además de añadir un meta de ahorro, estos datos se podrán observar mediante graficas, junto con el balance en base a los datos ingresados.

- **Módulo de Retos:**

En el módulo de retos le será visible al usuario una lista de los retos disponibles los cuales tendrán un nombre y una descripción sobre como completarlos, los retos serán completados mediante el uso de las funciones de los módulos de lecciones y dashboard, el progreso de cada reto se indicará por medio de un porcentaje y una barra de progreso, al completarlo se le dará al usuario la recompensa correspondiente.

- **Módulo de Administrador:**

En el módulo del administrador, este podrá crear, editar, subir, y borrar contenido para el módulo de lecciones y de retos, el contenido correspondiente de las lecciones son los niveles, flashcards y quizzes junto con sus recompensas, el correspondiente el de retos serán los retos con sus descripciones y recompensas.

Limitaciones

El proyecto presenta las siguientes limitaciones:

- No incluye conexión directa con instituciones bancarias ni APIs financieras; el registro de ingresos y egresos se realiza de forma manual, lo que puede afectar la precisión de los datos.
- Dependencia total de conexión a internet para su funcionamiento; no cuenta con modo offline.
- El sistema depende del plan gratuito del servicio utilizado, el cual permite hasta 50,000 usuarios activos mensuales (MAU), 500 MB de almacenamiento en la base de datos por proyecto y un máximo de 200 conexiones en tiempo real.
- Posibles tiempos de respuesta variables dependiendo del servidor y la carga del sistema.

- Como limitación del sistema, la gamificación contempla únicamente la integración de recursos virtuales, como monedas y troncos, obtenidos mediante recompensas por el cumplimiento de retos y lecciones, destinados a la personalización y mejora estética de las skins del castor y su hogar.
- La experiencia está optimizada principalmente para jóvenes, por lo que puede no adaptarse completamente a otros segmentos de edad.
- No contempla personalización avanzada del contenido según el perfil, comportamiento o nivel de conocimiento del usuario.

Fundamento Teorico

El fundamento teórico, también denominado marco teórico, permite comprender la problemática que será atendida mediante el desarrollo de una aplicación de software. En este apartado se recopila y organiza información relevante que sustenta el proyecto, utilizando teorías y referencias provenientes de fuentes confiables como libros, revistas, publicaciones y especialistas en la materia. Su objetivo es fundamentar y justificar el desarrollo de la aplicación de acuerdo con el eje temático seleccionado. Además, el marco teórico comprende únicamente las siguientes secciones:

Antecedentes del problema

1. *Monefy*

Monefy es una aplicación de finanzas personales diseñada para registrar gastos e ingresos de forma rápida y visual mediante iconos, facilitando el control del presupuesto diario sin menús complicados. Fue creada originalmente por el desarrollador **Aleksei Reshitenko** y actualmente es gestionada por la empresa **Aimbity AS**, con sede en Estonia, destacando por su enfoque en la sencillez y la privacidad al no requerir la vinculación directa de cuentas bancarias.

Monefy App. (s.f.). *Monefy - Money Manager*. Recuperado de <https://monefy.me/>

Aimbity AS. (2024). *Company profile and software portfolio*. Registro en el portal de e-Residency de Estonia.

2. *Kebo*

Kebo es una aplicación mexicana de gestión financiera diseñada para facilitar el control de ingresos y gastos, enfocada principalmente en usuarios que buscan una alternativa intuitiva y local. Fue creada por los emprendedores **Alejandro Santamaría** y **Bernardo Prum**, quienes desarrollaron la herramienta bajo un modelo que permite visualizar el flujo de efectivo mediante gráficas sencillas y recordatorios de pagos,

priorizando la educación financiera y el orden de las finanzas personales en el mercado latinoamericano.

Santamaría, A. & Prum, B. (2021). *Lanzamiento de Kebo en el ecosistema Fintech de México*. Forbes México.

Kebo. (s.f.). *Tu copiloto financiero*. Recuperado de <https://kebo.mx/>

3. **Kodito**

Kodito es una plataforma de finanzas personales enfocada en el registro de gastos mediante **WhatsApp**, lo que permite a los usuarios gestionar su dinero enviando mensajes de texto, audios o fotos de tickets. Fue creada por el emprendedor y creador de contenido de finanzas **Andrés Garza** (en conjunto con su equipo de desarrollo), con el objetivo de eliminar la fricción de descargar apps pesadas y aprovechar la inteligencia artificial para categorizar automáticamente el presupuesto diario.

Garza, A. (2023). *Kodito: Finanzas personales por WhatsApp*. Sitio oficial: <https://kodito.com.mx/>

4. **Klar**

Klar es una plataforma tecnológica mexicana de servicios financieros (fintech) que ofrece una alternativa a la banca tradicional mediante una aplicación para gestionar tarjetas de crédito, débito y préstamos sin comisiones ocultas. Fue fundada en 2019 por **Stefan Möller**, **Daniel Autrique** y **Jerónimo Diez de Sollano**, con el objetivo de democratizar el acceso al crédito en México utilizando modelos de riesgo basados en tecnología para atender a personas que históricamente han sido excluidas por los bancos convencionales.

Klar. (2024). *Sobre nosotros: Nuestra misión y fundadores*. <https://www.klar.mx/>

CNBV. (2023). *Registro de Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech)*. Gobierno de México.

5. **Finsus**

Finsus es una plataforma digital de servicios financieros y una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) mexicana que permite realizar inversiones con tasas competitivas y gestionar ahorros desde una aplicación móvil. Fue fundada por **Patricia Armendáriz** con el propósito de fomentar la inclusión financiera, permitiendo que cualquier persona invierta pequeñas cantidades de dinero de manera segura y regulada por la CNBV.

Financiera Sustentable (Finsus). (2024). *Información Corporativa y Tasas de Inversión*. <https://finsus.mx/>

Registro de Sociedades Financieras Populares (Sofipo) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

6. **Wallet**

Wallet (de BudgetBakers) es una aplicación integral de gestión financiera que permite el seguimiento automático de gastos mediante la sincronización segura con más de 4,000 bancos en todo el mundo. Fue creada en la República Checa por **Jan Muller** y **Martin Mazanec**, fundadores de la empresa **BudgetBakers**, con el objetivo de ofrecer una herramienta avanzada que combina presupuestos detallados, reportes gráficos profundos y soporte multimonedas para ayudar a los usuarios a alcanzar libertad financiera a largo plazo.

Muller, J. (2017). *Meet The Bakers: Jan Muller, Founder of BudgetBakers*. Recuperado de <https://budgetbakers.com/blog/>

BudgetBakers. (2024). *Wallet: Data Security and Bank Synchronization Protocols*.

7. **Fintonic**

Fintonic es una aplicación española pionera en el sector *fintech* que funciona como un agregador financiero, permitiendo a los usuarios conectar sus cuentas bancarias y tarjetas para centralizar el control de sus gastos, recibir alertas de comisiones y acceder a préstamos personalizados. Fue fundada en Madrid en 2012 por **Lupina Iturriaga**, **Sergio Chalbaud** y **Marek Fodor**, consolidándose como una de las plataformas de finanzas personales más importantes en España, México y Chile gracias a su capacidad para organizar automáticamente los movimientos bancarios por categorías.

Business Insider España. (2020). *4 consejos de Lupina Iturriaga para emprender en el sector fintech*. businessinsider.es

Fintonic Servicios Financieros S.L. (2024). *Quiénes somos y equipo fundador*. <https://www.fintonic.com/>

8. **Daily Budget**

Daily Budget es una aplicación de finanzas personales centrada en el concepto de "gasto diario calculable", la cual desglosa tus ingresos y gastos fijos para decirte exactamente cuánto dinero puedes gastar cada día. Fue creada por el desarrollador alemán **Silver Fox (propiedad de Lukas Petr)**, destacando en el mercado por su diseño minimalista y una filosofía que incentiva el ahorro al convertir el presupuesto sobrante de un día en un "bono" acumulable para el día siguiente.

Petr, L. (s.f.). *Daily Budget - The original daily budget app*. Recuperado de <https://www.dailybudget.de/>

9. **Money Manager Expense & Budget**

Money Manager Expense & Budget es una potente aplicación de gestión financiera que destaca por su sistema de contabilidad de partida doble y una interfaz profesional para el control detallado de activos y presupuestos. Fue desarrollada por el estudio

surcoreano **Realbyte Inc.**, fundado por **Nam-ju Lee**, logrando posicionarse como una de las herramientas más completas del mercado gracias a su capacidad para generar reportes mensuales, gestionar tarjetas de crédito y sincronizar datos con versiones para escritorio (PC/Mac).

Realbyte Inc. (2024). *Money Manager: PC Manager and Double-Entry System*. <http://www.realbyteapps.com/>

Realbyte Inc. (2024). *User Guide: Double-entry bookkeeping in personal finance apps*.

10. **Wally**

Wally es una aplicación de finanzas personales diseñada para registrar gastos mediante el escaneo de recibos y el uso de inteligencia artificial para categorizar movimientos automáticamente. Fue fundada en 2013 por los hermanos **Saied y Najm Jaber** en Dubái, enfocándose en un diseño visualmente atractivo y minimalista que permite a los usuarios (especialmente a los más jóvenes) entender su comportamiento de gasto y establecer metas de ahorro sin la complejidad de las herramientas contables tradicionales.

Crunchbase News. (2024). *Wally Company Profile: Founders Saied Jaber and Najm Jaber*.

Wally. (s.f.). *Wally: The world's first AI Personal Finance App*. <https://www.wally.me/>

TechCrunch. (2013). *Wally launches to help you track your expenses*. techcrunch.com

Definición de términos básicos

- *Administración financiera*

Proceso de organizar, controlar y distribuir los recursos económicos con el propósito de mantener estabilidad financiera y cumplir objetivos personales.

- *Ahorro*

Parte del ingreso que una persona decide reservar para utilizarla en el futuro.

- *Aprendizaje digital*

Modelo educativo que utiliza herramientas tecnológicas para facilitar la adquisición de conocimientos mediante plataformas y recursos interactivos.

- *Aprendizaje progresivo*

Método de enseñanza donde los contenidos se presentan gradualmente, avanzando desde temas básicos hacia conceptos más complejos.

- *Avatar digital*

Representación gráfica del usuario dentro de una plataforma o entorno interactivo.

- *Barra de progreso*

Elemento visual que muestra el nivel de avance de un usuario dentro de actividades, niveles o procesos.

- *Capacidad de pago*

Posibilidad económica que tiene una persona para cubrir deudas y obligaciones financieras sin afectar su estabilidad económica.

- *Comisión bancaria*

Cargo económico aplicado por instituciones financieras por el uso o mantenimiento de servicios financieros.

- *Contenido educativo interactivo*

Conjunto de recursos digitales diseñados para fomentar la participación activa del usuario durante el aprendizaje.

- *Cuenta bancaria*

Producto financiero utilizado para almacenar, administrar y movilizar dinero mediante una institución financiera.

- *Cuenta de ahorro*

Cuenta bancaria destinada al resguardo de dinero y generación de ahorro.

- *Cuenta de nómina*

Cuenta bancaria utilizada principalmente para recibir el pago salarial de un trabajador.

- *Crédito*

Cantidad de dinero otorgada por una institución financiera con el compromiso de ser pagada posteriormente bajo determinadas condiciones.

- *Deuda*

Compromiso financiero adquirido al recibir dinero, bienes o servicios con obligación de pago futuro.

- *Deuda buena*

Obligación financiera utilizada para generar beneficios o mejorar la situación económica de una persona.

- *Deuda mala*

Obligación financiera relacionada con gastos impulsivos o innecesarios que no generan beneficios futuros.

Egreso

Salida de dinero utilizada para cubrir gastos, pagos u obligaciones económicas.

Equilibrio financiero

Relación estable entre ingresos y gastos que permite mantener estabilidad económica.

Experiencia de usuario (UX)

Percepción y nivel de satisfacción que tiene una persona al interactuar con una plataforma digital.

Flashcards

Tarjetas educativas digitales utilizadas para facilitar la memorización y comprensión de conceptos.

Fondo de emergencia

Reserva económica destinada exclusivamente para cubrir gastos inesperados o situaciones urgentes.

Gamificación

Estrategia que utiliza dinámicas y mecánicas de videojuegos para aumentar la participación y motivación dentro de una plataforma.

Gasto fijo

Gasto que se mantiene constante y periódico dentro de las finanzas personales.

Gasto variable

Gasto cuyo monto puede cambiar dependiendo de las actividades o decisiones de una persona.

Historial crediticio

Registro del comportamiento financiero de una persona respecto al manejo de créditos y pagos.

Ingreso

Recurso económico que recibe una persona mediante salarios, ventas, comisiones u otras fuentes.

Interés

Costo o rendimiento generado por el uso del dinero dentro de operaciones financieras.

Interés activo

Interés cobrado por una institución financiera al otorgar préstamos o créditos.

Interés compuesto

Interés calculado sobre el capital inicial y los intereses acumulados anteriormente.

Interés pasivo

Interés pagado por una institución financiera a los usuarios que mantienen dinero depositado.

Interés simple

Interés calculado únicamente sobre el capital inicial.

Interfaz de usuario (UI)

Conjunto de elementos visuales mediante los cuales el usuario interactúa con un sistema digital.

Lógica de negocio

Conjunto de reglas, procesos y funciones que determinan el comportamiento operativo de un sistema.

Monedas virtuales

Recursos digitales utilizados como mecanismo de recompensa dentro de plataformas gamificadas.

Motivación digital

Conjunto de estímulos visuales e interactivos utilizados para incentivar la participación constante del usuario.

Navegación intuitiva

Organización clara y comprensible de una plataforma que facilita el desplazamiento del usuario entre funciones y contenidos.

Niveles desbloqueables

Estructura de progresión que permite acceder gradualmente a nuevos contenidos o actividades.

Presupuesto inteligente

Herramienta financiera utilizada para planificar, controlar y ajustar ingresos y gastos.

Quiz interactivo

Evaluación digital compuesta por preguntas estructuradas para medir conocimientos del usuario.

Regla 50/30/20

Método de administración financiera que divide los ingresos entre necesidades, deseos y ahorro.

Retos

Actividades u objetivos específicos que el usuario debe completar para obtener recompensas o avanzar dentro de un sistema.

Retroalimentación educativa

Información proporcionada al usuario después de una actividad o evaluación para reforzar el aprendizaje.

Seguridad financiera

Capacidad de una persona para enfrentar imprevistos económicos sin comprometer su estabilidad financiera.

Sistema de recompensas

Conjunto de incentivos virtuales otorgados al usuario por completar actividades o alcanzar objetivos.

Skins

Elementos visuales utilizados para modificar la apariencia gráfica de personajes u objetos dentro de un sistema.

Tarjeta de crédito

Instrumento financiero que permite utilizar dinero prestado por una institución bancaria para realizar compras o pagos.

Tarjeta de débito

Medio de pago vinculado directamente a una cuenta bancaria que utiliza el saldo disponible del usuario.

Tarjeta departamental

Tarjeta de crédito emitida por tiendas comerciales para realizar compras dentro de sus establecimientos.

Tarjeta Oro

Tarjeta de crédito de nivel superior que ofrece mayores límites financieros y beneficios adicionales.

Tarjeta Platino

Tarjeta de crédito premium dirigida a usuarios con alta capacidad económica y excelente historial crediticio.

Troncos virtuales

Recursos digitales utilizados como recompensa y elemento de progresión dentro de sistemas gamificados.

UX/UI

Conjunto de prácticas enfocadas en mejorar la experiencia, interacción y diseño visual de un sistema digital.

Marco operacional

Unidad 1. Finanzas - Definición operacional de la lógica de negocio

La lógica de negocio representa el conjunto de procesos, reglas, conceptos y funciones que permiten definir el comportamiento operativo de un sistema dentro de un área específica. En el contexto del presente proyecto, la lógica de negocio se enfoca en la educación financiera y en los elementos necesarios para comprender la administración adecuada del dinero, el ahorro, el uso de productos financieros y la toma de decisiones económicas responsables.

La presente unidad tiene como finalidad establecer los conceptos fundamentales relacionados con las finanzas personales, así como los principales elementos que intervienen dentro de la administración financiera cotidiana.

Tema 1. Fundamentos financieros

Los fundamentos financieros son el conjunto de conocimientos básicos relacionados con el manejo del dinero, los ingresos, los gastos, el ahorro y la administración de recursos económicos. Estos conceptos permiten comprender cómo funcionan las finanzas personales y cómo tomar decisiones financieras responsables.

- *Ingresos*

Los ingresos son todos los recursos económicos que recibe una persona mediante distintas fuentes, como salarios, ventas, comisiones, rentas o actividades comerciales. Representan el dinero que entra al patrimonio personal.

- *Tipos de ingresos*

- Ingresos fijos: Son aquellos que se reciben de manera constante y periódica, como un sueldo mensual.
- Ingresos variables: Son los que cambian constantemente y no tienen una cantidad fija establecida.

- *Egresos o gastos*

Los egresos o gastos representan el dinero que sale del patrimonio para cubrir necesidades, obligaciones o consumo de bienes y servicios.

Tipos de gastos:

- Gastos fijos: Son los que se mantienen constantemente, como renta, transporte o servicios.
- Gastos variables: Son gastos que cambian dependiendo de las actividades o decisiones personales.

- Gastos imprevistos: Son aquellos que aparecen de manera inesperada, como emergencias o reparaciones.
- *Equilibrio financiero*

El equilibrio financiero consiste en mantener una relación estable entre ingresos y gastos, permitiendo que los recursos económicos sean suficientes para cubrir necesidades y generar ahorro.

- *Ahorro*

El ahorro es la parte del ingreso que una persona decide reservar para utilizarla en el futuro. Su propósito principal es crear estabilidad financiera y facilitar el cumplimiento de metas económicas.

- *Importancia del ahorro*

El ahorro permite:

- Cubrir emergencias.
- Cumplir objetivos financieros.
- Evitar endeudamiento innecesario.
- Generar tranquilidad económica.
- *Tipos de ahorro*
 - Ahorro a corto plazo: Destinado a metas cercanas.
 - Ahorro a mediano plazo: Utilizado para objetivos futuros moderados.
 - Ahorro a largo plazo: Enfocado en metas de largo alcance como vivienda o retiro.
- *Seguridad financiera*

La seguridad financiera es la capacidad de una persona para mantener estabilidad económica y afrontar imprevistos sin comprometer sus finanzas personales.

- *Fondo de emergencia*

El fondo de emergencia es una reserva económica destinada exclusivamente a cubrir gastos inesperados o situaciones urgentes.

Características:

- Debe mantenerse separado del dinero cotidiano.

- Se recomienda que cubra entre tres y seis meses de gastos fijos.
- Debe almacenarse en lugares seguros y accesibles.

Tema 2. Cuentas bancarias

Las cuentas bancarias son productos financieros ofrecidos por instituciones financieras para almacenar, administrar y movilizar dinero de manera segura.

- *Cuenta de ahorro*

La cuenta de ahorro es un producto bancario que permite guardar dinero de manera segura y, en algunos casos, generar rendimientos mediante intereses.

Características:

- Permite depósitos y retiros.
 - Puede generar intereses.
 - Facilita la administración financiera.
 - Ofrece seguridad para el dinero almacenado.
- *Cuenta de nómina*

La cuenta de nómina es una cuenta bancaria utilizada principalmente para recibir el pago salarial de un trabajador mediante depósitos electrónicos realizados por una empresa o empleador.

Características

- Recepción automática del salario.
 - Uso de tarjeta de débito.
 - Acceso a servicios financieros.
 - Administración digital de recursos.
- *Intereses*

Los intereses representan el costo o rendimiento del dinero dentro de operaciones financieras. Pueden ser cobrados por préstamos o pagados por depósitos y ahorros.

Tipos de interés

- Interés activo: Cobrado por instituciones financieras al prestar dinero.
- Interés pasivo: Pagado al usuario por mantener dinero depositado.
- Interés simple: Calculado únicamente sobre el capital inicial.
- Interés compuesto: Calculado sobre el capital y los intereses acumulados.

- *Comisiones bancarias*

Las comisiones bancarias son cargos económicos que las instituciones financieras aplican por el uso o mantenimiento de determinados servicios financieros.

Tipos de comisiones

- Comisión por manejo de cuenta.
- Comisión por inactividad.
- Comisión por retiro en cajeros externos.
- Comisión por saldo mínimo.

Tema 3. Tarjetas financieras

Las tarjetas financieras son instrumentos emitidos por instituciones bancarias o comerciales que permiten realizar pagos, compras y operaciones financieras electrónicas.

- *Tarjeta de débito*

La tarjeta de débito es un medio de pago vinculado directamente a una cuenta bancaria, permitiendo utilizar únicamente el dinero disponible dentro de ella.

Características

- Uso inmediato del saldo disponible.
- No genera deuda.
- Facilita compras y retiros.
- Ayuda al control financiero.

- *Tarjeta de crédito*

La tarjeta de crédito es un instrumento financiero que permite utilizar dinero prestado por una institución bancaria para realizar compras y pagos, generando posteriormente una obligación de pago.

Características

- Funciona mediante una línea de crédito.
- Permite pagos diferidos.
- Puede generar intereses.
- Ayuda a construir historial crediticio.

- *Tarjetas básicas*

Las tarjetas básicas son productos financieros dirigidos a usuarios que inician en el uso del crédito y requieren herramientas sencillas de administración financiera.

- *Tarjetas clásicas*

Las tarjetas clásicas son instrumentos de crédito con mayores beneficios y límites financieros, dirigidos a personas con ingresos estables y experiencia financiera moderada.

- *Tarjetas departamentales*

Las tarjetas departamentales son productos de crédito emitidos por tiendas comerciales para realizar compras dentro de sus establecimientos o comercios afiliados.

- *Tarjetas Oro*

Las tarjetas Oro son productos financieros de nivel superior que ofrecen límites de crédito más altos y beneficios adicionales relacionados con recompensas, promociones y protección financiera.

- *Tarjetas Platino*

Las tarjetas Platino son tarjetas premium dirigidas a usuarios con alta capacidad económica y excelente historial crediticio, ofreciendo beneficios exclusivos y servicios especializados.

Tema 4. Administración financiera

La administración financiera es el proceso de organizar, controlar y distribuir los recursos económicos con la finalidad de mantener estabilidad financiera y cumplir objetivos personales.

- *Organización del sueldo*

La organización del sueldo consiste en distribuir conscientemente los ingresos entre necesidades, deseos, ahorro y obligaciones financieras.

- *Regla 50/30/20*

La regla 50/30/20 es un método de administración financiera que divide los ingresos en tres categorías:

- 50 % para necesidades básicas.
 - 30 % para deseos o gastos personales.
 - 20 % para ahorro o pago de deudas.
- *Presupuesto inteligente*

El presupuesto inteligente es una herramienta financiera que permite planificar, controlar y ajustar ingresos y gastos para mejorar la administración económica personal.

Tema 5. Deudas y crédito

Las deudas y créditos son compromisos financieros adquiridos mediante préstamos, financiamientos o servicios que deben pagarse posteriormente bajo determinadas condiciones económicas.

- *Deuda*

La deuda es una obligación financiera que surge al recibir dinero, bienes o servicios con el compromiso de devolver su valor en el futuro.

- *Deuda buena*

La deuda buena es aquella utilizada para generar beneficios futuros o mejorar la situación financiera de una persona, como créditos educativos o hipotecarios.

- *Deuda mala*

La deuda mala corresponde al financiamiento utilizado para gastos impulsivos o innecesarios que no generan beneficios económicos futuros.

- *Historial crediticio*

El historial crediticio es el registro del comportamiento financiero de una persona respecto al manejo de créditos, pagos y deudas adquiridas.

- *Capacidad de pago*

La capacidad de pago representa la posibilidad económica que tiene una persona para cubrir sus deudas y obligaciones financieras sin afectar su estabilidad económica.

Unidad 3. Elementos de aprendizaje y gamificación

El aprendizaje y la gamificación representan elementos fundamentales dentro de los sistemas educativos digitales modernos, ya que permiten mejorar la participación, motivación y retención del conocimiento mediante dinámicas interactivas y experiencias más atractivas para el usuario.

La gamificación consiste en la implementación de mecánicas, recompensas y dinámicas inspiradas en videojuegos dentro de entornos no recreativos, con el propósito de incentivar la participación, el cumplimiento de objetivos y el aprendizaje progresivo.

Dentro de los sistemas educativos, estas estrategias permiten transformar procesos tradicionales de enseñanza en experiencias más dinámicas, favoreciendo la interacción constante del usuario con los contenidos.

Tema 1. Aprendizaje interactivo

- *Aprendizaje digital*

El aprendizaje digital es un modelo educativo que utiliza herramientas tecnológicas para facilitar la adquisición de conocimientos mediante plataformas, aplicaciones y recursos interactivos.

- *Aprendizaje progresivo*

El aprendizaje progresivo consiste en organizar los contenidos educativos de manera gradual, permitiendo que el usuario avance desde conceptos básicos hacia temas más complejos conforme desarrolla nuevos conocimientos.

- *Contenido educativo interactivo*

El contenido educativo interactivo está compuesto por recursos digitales diseñados para fomentar la participación activa del usuario durante el proceso de aprendizaje.

- *Flashcards*

Las flashcards son herramientas educativas digitales utilizadas para facilitar la memorización y comprensión de conceptos mediante preguntas, definiciones o información resumida presentada en tarjetas interactivas.

- *Quiz interactivo*

Los quiz interactivos son evaluaciones digitales compuestas por preguntas estructuradas que permiten medir el nivel de comprensión del usuario respecto a un tema específico.

- *Retroalimentación educativa*

La retroalimentación educativa consiste en la información proporcionada al usuario después de realizar una actividad o evaluación, con el propósito de reforzar el aprendizaje y corregir errores.

Tema 2. Gamificación

- *Gamificación*

La gamificación es una estrategia que incorpora mecánicas y dinámicas de videojuegos dentro de plataformas educativas o administrativas para aumentar la motivación, participación y compromiso de los usuarios.

- *Retos*

Los retos son actividades, tareas u objetivos específicos que el usuario debe completar para obtener recompensas, desbloquear contenido o avanzar dentro del sistema.

- *Sistema de recompensas*

El sistema de recompensas consiste en la entrega de incentivos virtuales al usuario por completar actividades, alcanzar metas o mantener participación activa dentro del sistema.

- *Monedas virtuales*

Las monedas virtuales son recursos digitales utilizados como mecanismo de recompensa dentro del sistema.

- *Troncos virtuales*

Los troncos virtuales son elementos de recompensa utilizados como recursos adicionales dentro de la plataforma para desbloquear o mejorar elementos visuales del entorno gamificado.

- *Niveles desbloqueables*

Los niveles desbloqueables son estructuras de progresión que permiten acceder gradualmente a nuevos contenidos o actividades conforme el usuario completa objetivos anteriores.

- *Barra de progreso*

La barra de progreso es un elemento visual utilizado para mostrar el porcentaje de avance del usuario dentro de actividades, retos o contenidos educativos.

Tema 3. Personalización e interacción visual

- *Personalización*

La personalización consiste en permitir que el usuario modifique determinados elementos visuales o funcionales dentro del sistema según sus preferencias.

- *Skins*

Las skins son elementos visuales de personalización utilizados para modificar la apariencia gráfica de personajes, perfiles u objetos dentro del sistema.

- *Avatar digital*

El avatar digital es la representación gráfica del usuario dentro del entorno interactivo del sistema.

- *Entorno visual interactivo*

El entorno visual interactivo corresponde al conjunto de elementos gráficos, animaciones e interfaces que permiten mejorar la experiencia de navegación e interacción del usuario.

Tema 4. Seguimiento y experiencia del usuario

- *Experiencia de usuario (UX)*

La experiencia de usuario hace referencia a la percepción, facilidad y satisfacción que experimenta una persona al interactuar con una plataforma digital.

- *Interfaz de usuario (UI)*

La interfaz de usuario corresponde al conjunto de elementos visuales mediante los cuales el usuario interactúa con el sistema.

- *Navegación intuitiva*

La navegación intuitiva consiste en estructurar el sistema de forma clara y comprensible para facilitar el desplazamiento del usuario entre contenidos y funciones.

- *Seguimiento del progreso*

El seguimiento del progreso permite registrar y visualizar el avance del usuario dentro de actividades, niveles y contenidos educativos.

- *Motivación digital*

La motivación digital corresponde al conjunto de estímulos visuales, interactivos y funcionales utilizados para mantener la participación constante del usuario dentro del sistema.

Unidad 3. Elementos tecnológicos para la implementación de la solución “Too Easy”

Tema 1. Arquitectura de software

Definición: La arquitectura de software es la estructura general de un sistema informático. Define cómo se organizan sus componentes, cómo se comunican entre sí y qué función cumple cada uno dentro de la solución tecnológica.

- *Qué son los servidores y cuáles son sus tipos:*

Un servidor es un equipo o programa que proporciona servicios, recursos o funciones a otros equipos o aplicaciones dentro de una red. Existen distintos tipos de servidores según su función, como servidores de aplicaciones, bases de datos, correo, archivos, web, entre otros.

- *Tipo de arquitectura del sistema:*

Se refiere al modelo de organización del sistema, es decir, la forma en que se distribuyen sus componentes. Puede ser, por ejemplo, una arquitectura cliente-servidor, en capas, monolítica o basada en servicios.

- *Servidor de aplicaciones:*

Es el servidor encargado de ejecutar la lógica del sistema, procesar solicitudes de los usuarios y conectar la interfaz con la base de datos o con otros servicios.

- *Servidor de base de datos:*

Es el servidor que almacena, organiza y administra la información del sistema, permitiendo realizar consultas, registros, actualizaciones y eliminaciones de datos.

- *Servidor de correo:*

Es el servidor que permite enviar, recibir y gestionar correos electrónicos, normalmente usado para notificaciones, recuperación de contraseñas o confirmaciones dentro del sistema.

Otros tipos de servidores necesarios:

Son los demás servidores o servicios complementarios que el sistema pueda requerir, como servidores web, servidores de archivos, servidores de autenticación o servicios en la nube.

Tema 2. Bases de datos

Las bases de datos son sistemas organizados para almacenar, administrar y recuperar información de manera eficiente. Son fundamentales para conservar los datos de un sistema y permitir su consulta o modificación cuando sea necesario.

- *Definición de base de datos:*

Una base de datos es un conjunto estructurado de datos relacionados entre sí, almacenados de manera que puedan consultarse, modificarse y administrarse fácilmente.

- *Motor de base de datos:*

Es el software encargado de crear, gestionar y operar la base de datos. Permite ejecutar consultas, controlar accesos, mantener la integridad de los datos y administrar su almacenamiento.

Tema 3. Implementación del lenguaje JavaScript

La implementación del lenguaje JavaScript consiste en el uso de este lenguaje de programación para desarrollar la lógica y el comportamiento dinámico del sistema, tanto del lado del cliente como del servidor, según el tipo de proyecto.

- *Definición:*

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, ampliamente utilizado para agregar interactividad, dinamismo y lógica a aplicaciones web.

- *Versión:*

Se refiere a la edición o versión específica de JavaScript utilizada en el desarrollo, la cual determina las funciones, sintaxis y características disponibles en el sistema.

Tema 4. Lenguajes de Mercado

Los lenguajes de marcado son sistemas de etiquetas que permiten definir la estructura y presentación de la información en una página o interfaz digital.

- *HTML:*

HTML es el lenguaje de marcado utilizado para definir la estructura básica de una página web, como títulos, párrafos, imágenes, formularios y enlaces.

- *CSS:*

CSS es el lenguaje utilizado para definir el diseño, colores, tamaños, posiciones y estilos visuales de los elementos de una página web.

Tema 5. Frameworks

Los frameworks son conjuntos de herramientas, funciones y estructuras predefinidas que facilitan el desarrollo de software al ofrecer una base organizada para construir aplicaciones.

- *Express:*

Express es un framework para Node.js que permite desarrollar aplicaciones web y APIs de forma rápida, sencilla y organizada, facilitando el manejo de rutas, solicitudes y respuestas del servidor.

Tema 6. Plataformas

Las plataformas son entornos, servicios o herramientas digitales que apoyan el desarrollo, diseño, almacenamiento, despliegue o colaboración dentro de un proyecto de software.

- *Github:*

GitHub es una plataforma de alojamiento de código fuente que permite el control de versiones, la colaboración entre desarrolladores y la administración de repositorios mediante Git.

- *Figma:*

Figma es una plataforma de diseño colaborativo utilizada para crear interfaces, prototipos y recursos visuales de sistemas o aplicaciones.

- *Supabase:*

Supabase es una plataforma de desarrollo que ofrece servicios como base de datos, autenticación y almacenamiento, facilitando la creación de aplicaciones modernas.

- *Render:*

Render es una plataforma en la nube que permite desplegar y alojar aplicaciones web, APIs y servicios backend de forma sencilla.

Tema 7. Entornos de desarrollo

Los entornos de desarrollo son programas o espacios de trabajo que proporcionan herramientas para escribir, editar, organizar, ejecutar y depurar código fuente.

- *Visual Studio:*

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado que proporciona herramientas para programar, depurar y administrar proyectos de software en distintos lenguajes.

Tema 8. Librerías

Las librerías son conjuntos de funciones, métodos o recursos ya desarrollados que se integran a un proyecto para ampliar sus capacidades y facilitar tareas específicas.

- *@supabase/supabase-js:*

Es la librería oficial de Supabase para JavaScript, utilizada para conectar una aplicación con los servicios de Supabase, como base de datos, autenticación y almacenamiento.

- *bcrypt:*

Es una librería utilizada para cifrar contraseñas de forma segura mediante funciones hash.

- *bcryptjs*:

Es una implementación de bcrypt en JavaScript puro, utilizada también para el cifrado y verificación de contraseñas.

- *cors*:

Es una librería que permite configurar el acceso entre distintos orígenes en aplicaciones web, controlando qué dominios pueden comunicarse con el servidor.

- *dotenv*:

Es una librería que permite cargar variables de entorno desde un archivo .env para manejar configuraciones sensibles o específicas del sistema.

- *ejs*:

Es una librería de plantillas que permite generar contenido HTML dinámico combinando código JavaScript con estructuras de marcado.

- *express*:

Es una librería o framework para Node.js que facilita la creación de servidores, rutas y aplicaciones web.

- *nodemailer*:

Es una librería de Node.js utilizada para enviar correos electrónicos desde una aplicación.

- *postgres*:

Es una librería que permite conectarse y trabajar con bases de datos PostgreSQL desde aplicaciones desarrolladas en JavaScript o Node.js.

- *resend*:

Es una herramienta o librería orientada al envío de correos electrónicos de forma moderna y sencilla dentro de aplicaciones.

Tema 9. Herramientas de gestión de actividades

Las herramientas de gestión de actividades son aplicaciones que permiten planificar, organizar, asignar y dar seguimiento a tareas, procesos y avances dentro de un proyecto.

- *Jira*:

Jira es una herramienta de gestión de proyectos y actividades que permite registrar tareas, errores, avances, responsables y flujos de trabajo, especialmente en equipos de desarrollo de software.

Capítulo 3. Metodología y desarrollo del proyecto

3.1 Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt representa la planificación temporal de las actividades desarrolladas durante la construcción del proyecto Too Easy. Esta herramienta permitió organizar las etapas del proyecto, establecer tiempos aproximados de ejecución y dar seguimiento al avance de las actividades correspondientes a análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

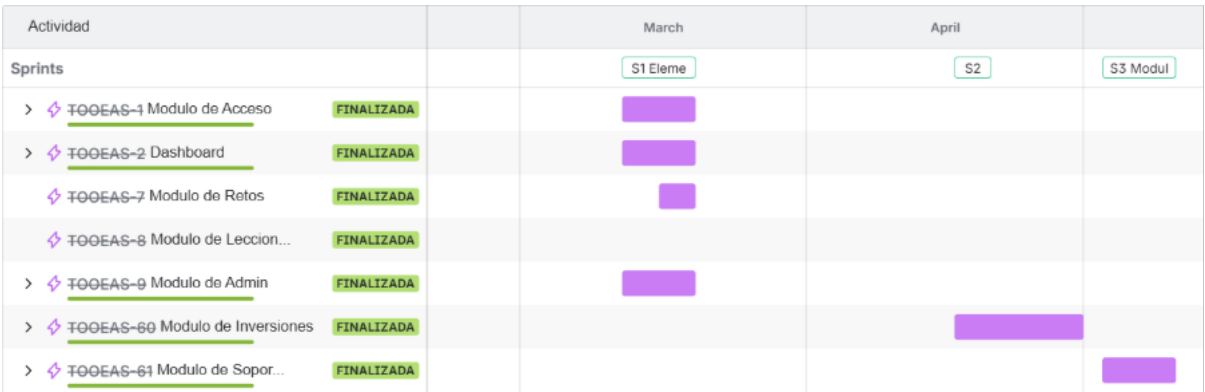
A través del diagrama de Gantt fue posible distribuir las tareas del equipo de manera ordenada, identificando prioridades y permitiendo visualizar la relación entre cada sprint y las actividades asociadas al desarrollo del sistema.

El proyecto se organizó principalmente en tres sprints generales:

Sprint 1: Regularización y documentación del sistema legado.

Sprint 2: Elaboración de documentación técnica y académica.

Sprint 3: Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades correspondientes a los módulos de soporte e inversiones.



Descripción general de las etapas:

Etap	Actividades principales
Planeación	Definición del alcance, objetivos y organización del proyecto
Ingeniería de requerimientos	Identificación de módulos, historias de usuario y funcionalidades
Diseño	Elaboración de interfaces, estructura visual y prototipos
Desarrollo	Programación frontend, backend e integración de módulos
Pruebas	Validación funcional y detección de errores
Implementación	Despliegue y configuración del sistema

3.2 Planeación del proyecto

La planeación del proyecto Too Easy permitió establecer una organización adecuada para el desarrollo de la plataforma, definiendo objetivos, actividades, tiempos y responsabilidades necesarias para cumplir con los alcances planteados.

El proyecto fue desarrollado bajo un enfoque estructurado, utilizando elementos de metodologías tradicionales y metodologías ágiles, lo cual permitió mantener una documentación formal mientras se realizaba un desarrollo progresivo por módulos funcionales.

Fecha de inicio del proyecto:

[16 de Febrero de 2026]

Fecha de finalización:

[10 de Junio de 2026]

3.3 Viabilidad, factibilidad, rentabilidad y factibilidad

- Viabilidad técnica

La viabilidad técnica del proyecto Too Easy se sustenta en la forma en que las tecnologías seleccionadas cubren cada capa del sistema. El frontend se construye con JavaScript, HTML y CSS, lo que permite implementar las interfaces gráficas y la interacción con el usuario; la lógica del lado del servidor se desarrolla sobre Express, que gestiona las peticiones y procesa las operaciones del sistema; la administración y persistencia de los datos se maneja mediante Supabase; y el despliegue de la plataforma se realiza en Render, que provee el entorno de ejecución en línea. La integración de estas herramientas es lo que hace posible construir una plataforma web funcional, escalable y compatible con los requerimientos definidos en la etapa de análisis.

- Viabilidad operativa

La viabilidad operativa se logra a través del diseño de la plataforma orientado a la experiencia de usuario. La navegación se estructura de forma intuitiva y el contenido se organiza bajo un enfoque de aprendizaje progresivo, de modo que los jóvenes interesados en educación financiera puedan utilizar el sistema sin requerir conocimientos técnicos previos. La incorporación de elementos de gamificación opera como mecanismo para sostener la participación y la motivación del usuario durante el uso de la plataforma.

- Factibilidad tecnológica

Económico gastos

Recurso	Costo
Su	

Financiero recursos antes

Recurso	Costo

Recursos Humanos

Rol	Valor práctico para presupuesto	Total de horas trabajadas	Pago (MXN)	Total
Diseñador UI/UX junior	\$95 MXN/h	182	\$17,290	
Analista junior	\$85 MXN/h	112	\$9,520	
Programador / desarrollador full stack junior	\$105 MXN/h	224	\$23,520	
Coordinador de proyecto junior / líder de equipo	\$120 MXN/h	210	\$25,200	
QA tester junior	\$85 MXN/h	154	\$13,090	
Técnico de soporte	\$80 MXN/h	15	\$1,200	
Administrador de contenido educativo financiero	\$90 MXN/h	11	\$990	
Total		908h	\$90,810	

Los valores se tomaron como una estimación práctica para presupuesto escolar, usando referencias actuales de salarios junior en México/CDMX durante 2026. Para convertirlos a pago por hora se consideró una jornada de referencia de 48 horas semanales.

- Rentabilidad y beneficios esperados

3.4 Implementación de la metodología

Scrum Kanban

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología híbrida basada en Scrum y Kanban, conocida comúnmente como Scrum Kanban o Scrumban.

Esta metodología combina la organización estructurada de Scrum mediante sprints y roles definidos, junto con la visualización y control continuo de actividades característicos de Kanban.

La implementación de esta metodología permitió organizar el desarrollo por módulos funcionales, dar seguimiento al avance de tareas y mantener flexibilidad para realizar ajustes durante el desarrollo del sistema.

¿Por qué se seleccionó esta metodología?

La metodología Scrum Kanban fue seleccionada debido a que el proyecto requería:

- Organización por módulos y funcionalidades.
- Flexibilidad para realizar modificaciones.
- Seguimiento continuo del avance.
- Desarrollo incremental.
- Integración progresiva de nuevas funciones.

Además, permitió mantener una documentación formal necesaria para la tesina mientras se desarrollaban funcionalidades reales del sistema.

Implementación dentro del proyecto

La metodología se implementó mediante la división del proyecto en sprints, épicas, historias de usuario y tareas específicas.

Cada sprint se enfocó en determinados objetivos y módulos funcionales del sistema. Asimismo, se utilizaron herramientas de gestión para registrar avances, pendientes y actividades relacionadas con diseño, desarrollo y pruebas.

Roles utilizados:

- Product Owner

Responsable de definir los objetivos generales del sistema, priorizar funcionalidades y validar el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

- Scrum Master

Encargado de organizar las actividades, dar seguimiento al avance del proyecto y facilitar la comunicación entre los integrantes del equipo.

- Equipo de desarrollo

Integrado por los responsables del análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del sistema.

Artefactos utilizados:

- Product Backlog

Documento donde se organizaron las funcionalidades generales, módulos y requerimientos del sistema.

- Sprint Backlog

Conjunto de tareas y actividades específicas definidas para cada sprint.

- Historias de usuario

Permitieron describir las necesidades funcionales del sistema desde la perspectiva del usuario.

Casos de prueba

Documentos utilizados para validar el funcionamiento correcto de las funcionalidades desarrolladas.

Ceremonias implementadas:

- Sprint Planning

Reunión utilizada para definir las actividades y objetivos correspondientes a cada sprint.

- Daily Meeting

Espacios breves de seguimiento utilizados para revisar avances, problemas y pendientes.

- Sprint Review

Actividad realizada para revisar las funcionalidades completadas al finalizar cada sprint.

- Sprint Retrospective

Reunión utilizada para identificar mejoras, dificultades y acuerdos para el siguiente sprint.

3.5 Desarrollo de los sprints

- ***Sprint 1***

Fecha de inicio:

12 de Marzo de 2026

Fecha de cierre:
19 de Marzo de 2026

Objetivo del sprint:

Regularizar, documentar y actualizar el sistema legado de Too Easy para alinearlos con las historias de usuario, funcionalidades y documentación técnica del proyecto.

Historias de usuario correspondientes:

ID	Épica	Descripción	Enunciado	Criterios	Fuente	Prioridad	Estado
HU-001	Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario debo poder iniciar al sistema y ejecutar las acciones de iniciar, cerrar, crear sesión	Como visitante, quiero navegar y visualizar la página de inicio para entender el propósito de Too-Easy y qué ofrece el producto.	- Como usuario ya sea este registrado o no debe de poder ver la vista inicial de la mascota del sistema, nombre, botón de inicio, registro, poder descargar el apk del sistema, y un resumen de lo que me espera al usar el sistema	Cliente	N/A	Completada
HU-002		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como visitante, quiero crear una cuenta para poder acceder a los módulos del sistema.	- Dado que estoy en el formulario de registro, cuando ingreso un nombre de usuario y contraseña válidos y acepto términos, entonces el sistema crea la cuenta y muestra confirmación. - Entonces el sistema impide registrar un nombre de usuario ya existente. - Entonces el sistema valida requisitos mínimos de contraseña (longitud mínima y combinación alfanumérica) y muestra mensaje si no se cumple. - Entonces el sistema inicia sesión o me permite iniciar sesión al terminar el registro.	Cliente	N/A	Completada
HU-003		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi información y funcionalidades personalizadas.	- Dado que tengo una cuenta registrada, cuando ingreso usuario y contraseña correctos, entonces el sistema inicia sesión y me redirige al dashboard. - Cuando ingreso credenciales incorrectas, entonces el sistema muestra un mensaje de error sin revelar cuál campo falló. - Entonces el sistema mantiene la sesión activa hasta que cierre sesión o expire.	Cliente	N/A	Completada
HU-004		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero modificar los datos permitidos de mi perfil para personalizar mi experiencia.	- Dado que estoy en Perfil, cuando cambio mi foto (y/o datos permitidos como edad y género) y guardo, entonces el sistema actualiza la información. - Entonces el sistema no permite modificar campos restringidos (p. ej., nombre de usuario) desde esta función. - Entonces el sistema valida el formato de imagen (JPG/PNG) y rechaza archivos inválidos con mensaje.	Cliente	N/A	Completada
HU-005		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero visualizar mi información de perfil y progreso para comprobar mis datos y ver mis recompensas acumuladas.	- Dado que tengo sesión iniciada, cuando entro a Perfil, entonces visualizo al menos: nombre, foto, monedas, troncos, nivel de casa y nivel de castor. - Entonces si no tengo foto de perfil, se muestra una imagen por defecto.	Cliente	N/A	Completada
HU-006		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero eliminar mi cuenta para darme de baja del servicio y remover mis datos del sistema.	- Dado que estoy autenticado, cuando selecciono 'Eliminar cuenta' y confirmo, entonces el sistema elimina/desactiva mi cuenta y cierra sesión. - Entonces, después de eliminar, no puedo volver a iniciar sesión con esas credenciales. - Entonces el sistema muestra un mensaje de confirmación o error si la operación falla.	Cliente	N/A	Completada
HU-041		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero usar mis monedas para entrenar (mejorar nivel) de mi castor para avanzar en mi perfil.	- Dado que tengo monedas suficientes, cuando presiono 'Entrenar castor', entonces el sistema descuenta el costo y aumenta el nivel del castor. - Entonces si no tengo monedas suficientes, el botón se deshabilita o muestra mensaje de fondos insuficientes.	Cliente	N/A	Completada
HU-042		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero equipar una skin de castor desbloqueada para personalizar su apariencia y reflejar mi progreso.	- Dado que tengo una skin desbloqueada, cuando selecciono 'Equipar', entonces el sistema la marca como equipada y actualiza la vista. - Entonces solo puede haber una skin de castor equipada a la vez.	Cliente	N/A	Completada
HU-043		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero visualizar las skins de castor bloqueadas para conocer lo que puedo desbloquear más adelante.	- Dado que estoy en el visor de skins, cuando navego por skins, entonces las skins bloqueadas se muestran con estado 'Bloqueado' y no permiten equipar. - Entonces el sistema indica el requisito de desbloqueo (p. ej., nivel requerido o costo).	Cliente	N/A	Completada
HU-044		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero contar con una skin base gratuita del castor para iniciar el sistema con una apariencia predeterminada.	- Dado que mi cuenta es nueva, cuando accedo por primera vez al perfil, entonces el sistema asigna una skin base equipada. - Entonces la skin base no requiere pago ni desbloqueo.	Cliente	N/A	completada
HU-045		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero usar mis troncos (madera) para mejorar la casa de mi castor para avanzar en mi perfil.	- Dado que tengo troncos suficientes, cuando presiono 'Mejorar casa', entonces el sistema descuenta el costo y aumenta el nivel de la casa. - Entonces si no tengo troncos suficientes, el botón se deshabilita o muestra mensaje.	Cliente	N/A	Completada
HU-046		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero equipar una skin de casa desbloqueada para personalizar la apariencia de mi casa y reflejar mi progreso.	- Dado que tengo una skin desbloqueada, cuando selecciono 'Equipar', entonces el sistema la marca como equipada y actualiza la vista.	Cliente	N/A	Completada

				- Entonces solo puede haber una skin de casa equipada a la vez.			
HU-047		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero visualizar las skins de casa bloqueadas para conocer las opciones de progreso disponibles.	- Dado que estoy en el visor de skins de casa, cuando navego, entonces las skins bloqueadas se muestran con estado 'Bloqueado' y no permiten equipar. - Entonces el sistema indica el requisito de desbloqueo.	Cliente	N/A	Completada
HU-048		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero contar con una skin base gratuita de casa para iniciar el sistema con una apariencia predeterminada.	- Dado que mi cuenta es nueva, cuando accedo por primera vez al perfil, entonces el sistema asigna una casa base equipada. - Entonces la casa base no requiere pago ni desbloqueo.	Cliente	N/A	Completada
HU-049		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero que la mejora de skins de casa sea progresiva (sin saltar niveles) para mantener un avance ordenado.	- Dado que existe una secuencia de niveles, cuando intento equipar o comprar una skin superior sin haber desbloqueado la anterior, entonces el sistema lo impide y muestra el requisito faltante. - Entonces al desbloquear la siguiente skin, la anterior ya se encuentra desbloqueada.	Cliente	N/A	Completada
HU-050		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero que la mejora de skins de castor sea progresiva (sin saltar niveles) para mantener un avance ordenado.	- Dado que existe una secuencia de skins, cuando intento equipar o comprar una skin superior sin haber desbloqueado la anterior, entonces el sistema lo impide y muestra el requisito faltante. - Entonces al desbloquear la siguiente skin, la anterior ya se encuentra desbloqueada.	Cliente	N/A	Completada
HU-007		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi información en dispositivos compartidos.	- Dado que tengo sesión iniciada, cuando doy clic en 'Cerrar sesión', entonces el sistema finaliza la sesión y me redirige a la pantalla pública. - Entonces el sistema impide acceder a páginas privadas usando el botón 'Atrás' del navegador sin volver a autenticar.	Cliente	N/A	Completada
HU-038		Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero navegar entre los módulos del sistema (Dashboard, Retos, Lecciones, Perfil) para utilizar todas las funciones disponibles.	- Dado que estoy autenticado, cuando hago clic en un módulo del menú, entonces el sistema me redirige a la vista correspondiente. - Entonces el menú indica visualmente el módulo activo.	Cliente	N/A	Completada
HU-067		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña (o restablecerla) para poder acceder a mi cuenta si la olvido.	- Dado que estoy en 'Recuperar contraseña', cuando ingreso mi usuario y el dato de verificación definido (p. ej., palabra/pregunta de seguridad), entonces el sistema valida la información. - Cuando la verificación es correcta, entonces el sistema me permite establecer una nueva contraseña cumpliendo las reglas de seguridad. - Cuando la verificación es incorrecta, entonces el sistema muestra un mensaje y permite reintentar.	N/A	N/A	Completada
HU-068		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero consultar los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad para entender cómo se usarán mis datos.	- Dado que estoy en el registro o en una sección informativa, cuando selecciono 'Términos y Condiciones' o 'Privacidad', entonces el sistema muestra el contenido completo. - Entonces el sistema solicita aceptación explícita durante el registro.	N/A	N/A	Completada
HU-069		1. Sesiones, Navegación Pública y Perfil de Jugador	Como usuario, quiero comprar skins en la tienda usando mis monedas para personalizar mi perfil.	- Dado que estoy en la tienda, cuando selecciono una skin disponible y confirmo la compra, entonces el sistema valida mi saldo y registra la compra. - Entonces el sistema descuenta el costo y la skin queda disponible para equipar. - Entonces el sistema impide comprar una skin ya adquirida.	N/A	N/A	Completada
HU-008	Dashboard Financiero y Movimientos	3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero registrar un movimiento de ingreso en una fecha para llevar control y calcular mi balance diario y mensual.	- Dado que estoy en el calendario/registro de movimientos, cuando selecciono fecha, tipo=Ingreso, categoría y monto, entonces el sistema guarda el movimiento. - Entonces el sistema valida que el monto sea numérico y mayor a 0. - Entonces el movimiento queda asociado al día seleccionado y se refleja en el resumen del día.	Cliente	N/A	Completada
HU-009		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero registrar un movimiento de egreso en una fecha específica para llevar control y calcular mi balance diario y mensual.	- Dado que estoy en el calendario/registro de movimientos, cuando selecciono fecha, tipo=Egreso, categoría y monto, entonces el sistema guarda el movimiento. - Entonces el sistema valida que el monto sea numérico y mayor a 0. - Entonces el movimiento se refleja en el resumen del día y afecta mi balance.	Cliente	N/A	Completada
HU-010		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero configurar mi ingreso fijo mensual para que el dashboard calcule mi balance mensual y mi progreso hacia la meta.	- Dado que estoy en el apartado de configuración mensual, cuando ingreso un monto de ingreso fijo y guardo, entonces el sistema lo almacena. - Entonces el sistema valida que el valor sea numérico y mayor o igual a 0. - Entonces el ingreso fijo se muestra en el resumen mensual.	Cliente	N/A	Completada
HU-011		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero configurar mi egreso fijo mensual para que el dashboard calcule mi balance mensual y mi progreso hacia la meta.	- Dado que estoy en el apartado de configuración mensual, cuando ingreso un monto de egreso fijo y guardo, entonces el sistema lo almacena. - Entonces el sistema valida que el valor sea numérico y mayor o igual a 0. - Entonces el egreso fijo se muestra en el resumen mensual.	Cliente	N/A	Completada
HU-012		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero editar un movimiento de ingreso registrado para corregir errores de captura.	- Dado que existe un movimiento de ingreso, cuando lo selecciono y edito sus campos permitidos (monto, categoría, descripción, fecha), entonces el sistema guarda los cambios. - Entonces el sistema recalcula el resumen del día/mes afectado.	Cliente	N/A	Completada

HU-013		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero editar un movimiento de egreso registrado para corregir errores de captura.	- Dado que existe un movimiento de egreso, cuando lo selecciono y edito sus campos permitidos, entonces el sistema guarda los cambios. - Entonces el sistema recalcula el resumen del día/mes afectado.	Cliente	N/A	Completada
HU-014		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero actualizar mi ingreso fijo mensual para reflejar aumentos o disminuciones y mantener mi planificación vigente.	- Dado que ya tengo un ingreso fijo guardado, cuando modifico el monto y guardo, entonces el sistema actualiza el valor. - Entonces el dashboard recalcula indicadores mensuales y progreso de meta.	Cliente	N/A	Completada
HU-015		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero actualizar mi ingreso fijo mensual para reflejar cambios en mis gastos obligatorios.	- Dado que ya tengo un ingreso fijo guardado, cuando modifico el monto y guardo, entonces el sistema actualiza el valor. - Entonces el dashboard recalcula indicadores mensuales y progreso de meta.	Cliente	N/A	Completada
HU-016		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero eliminar un movimiento de ingreso diario registrado para corregir información incorrecta.	- Dado que existe un movimiento de ingreso, cuando selecciono 'Eliminar' y confirmo, entonces el sistema elimina el movimiento. - Entonces el sistema recalcula los totales y el balance del día/mes afectado.	Cliente	N/A	Completada
HU-017		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero eliminar un movimiento de egreso registrado para corregir información incorrecta.	- Dado que existe un movimiento de egreso, cuando selecciono 'Eliminar' y confirmo, entonces el sistema elimina el movimiento. - Entonces el sistema recalcula los totales y el balance del día/mes afectado.	Cliente	N/A	Completada
HU-018		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero restablecer mi ingreso fijo mensual a 0 (o vacío) cuando ya no aplique, para mantener mis datos correctos.	- Dado que tengo un ingreso fijo configurado, cuando lo dejo en 0 y guardo, entonces el sistema almacena el nuevo valor. - Entonces el dashboard se actualiza sin errores de cálculo.	Cliente	N/A	Completada
HU-019		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero restablecer mi ingreso fijo mensual a 0 (o vacío) cuando ya no aplique, para mantener mis datos correctos.	- Dado que tengo un ingreso fijo configurado, cuando lo dejo en 0 y guardo, entonces el sistema almacena el nuevo valor. - Entonces el dashboard se actualiza sin errores de cálculo.	Cliente	N/A	Completada
HU-020		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero registrar una meta de ahorro para visualizar el progreso y la cantidad faltante.	- Dado que estoy en 'Resumen mensual y metas', cuando registro nombre de meta y monto objetivo y guardo, entonces el sistema almacena la meta. - Entonces el sistema valida que el monto de meta sea numérico y mayor a 0. - Entonces el resumen muestra: ahorro actual, faltante y estado (p. ej., 'En progreso').	Cliente	N/A	Completada
HU-021		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero eliminar mi meta de ahorro registrada cuando ya no la necesite para poder definir una nueva meta.	- Dado que tengo una meta registrada, cuando selecciono eliminar/quitar meta y confirmo, entonces el sistema borra la meta o la deja sin monto. - Entonces el resumen deja de mostrar faltante/progreso de esa meta.	Cliente	N/A	Completada
HU-022		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero visualizar mi resumen mensual (ingresos, egresos y balance) para entender mi situación financiera del mes.	- Dado que tengo movimientos y/o configuración fija, cuando entro al dashboard del mes actual, entonces visualizo totales de ingresos, egresos y balance neto. - Entonces los totales se actualizan al agregar/editar/eliminar movimientos.	Cliente	N/A	Completada
HU-023	Retos y Gamificación Dinámica	3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero visualizar el balance de un día específico para conocer mi resumen diario y los movimientos asociados.	- Dado que existe el calendario, cuando selecciono un día, entonces el sistema muestra el detalle de movimientos y el balance del día. - Entonces el sistema diferencia visualmente días con balance positivo/negativo/sin movimientos.	Cliente	N/A	Completada
HU-024		3. Dashboard Financiero y Movimientos	Como usuario, quiero visualizar mis registros financieros en forma de gráfica o resumen para identificar tendencias de ingresos y egresos.	- Dado que tengo datos financieros, cuando entro al dashboard, entonces visualizo una gráfica/resumen con ingresos vs egresos. - Entonces la gráfica se recalcula cuando cambian los datos.	Cliente	N/A	Completada
HU-025		4. Retos y Gamificación Dinámica	Como usuario, quiero visualizar el catálogo de retos para saber qué acciones puedo completar y qué recompensas obtendré.	- Dado que tengo sesión iniciada, cuando entro a Retos, entonces visualizo la lista de retos con descripción, progreso y recompensa. - Entonces el sistema muestra un estado para cada reto (pendiente, completado, reclamado).	Cliente	N/A	Completada
HU-026		4. Retos y Gamificación Dinámica	Como usuario, quiero visualizar el estado y progreso de mis retos para saber cuáles están en progreso y cuáles puedo reclamar.	- Dado que estoy en Retos, cuando el sistema evalúa mi actividad, entonces actualiza el porcentaje/estado del reto. - Entonces un reto solo puede reclamarse cuando cumple sus condiciones.	Cliente	N/A	Completada
HU-027	Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	4. Retos y Gamificación Dinámica	Como usuario, quiero reclamar la recompensa de un reto completado para obtener recursos (madera o monedas) y avanzar en mi perfil.	- Dado que un reto está completado, cuando presiono 'Reclamar', entonces el sistema valida que cumple condiciones y entrega la recompensa. - Entonces el sistema marca el reto como 'Reclamado' e impide reclamarlo de nuevo. - Entonces el saldo de recursos se actualiza en pantalla.	Cliente	N/A	Completada
HU-028		4. Retos y Gamificación Dinámica	Como usuario, quiero visualizar en mi perfil el total de recompensas obtenidas por retos (madera) para conocer mi progreso de juego.	- Dado que he reclamado recompensas, cuando entro a Perfil, entonces visualizo mi saldo actual de madera/troncos. - Entonces el saldo coincide con las recompensas reclamadas.	Cliente	N/A	Completada
HU-029		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero visualizar el catálogo de temas/categorías de aprendizaje para elegir qué conocimientos adquirir.	- Dado que tengo sesión iniciada, cuando entro a Lecciones, entonces visualizo tarjetas de categorías con título y descripción. - Entonces cada categoría es seleccionable para ver sus niveles.	Cliente	N/A	Completada
HU-030		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero visualizar los niveles disponibles dentro de un tema para conocer el alcance del contenido.	- Dado que selecciono una categoría, cuando se cargan sus niveles, entonces visualizo una lista de niveles con opción de acceder. - Entonces el sistema indica si cada nivel está disponible o bloqueado.	Cliente	N/A	completada

HU-031		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero visualizar el estado de mis niveles (bloqueado/disponible/completado) para saber cuáles puedo continuar o desbloquear.	- Dado que tengo historial de avance, cuando entro a una categoría, entonces se marca el estado de cada nivel. - Entonces los niveles bloqueados no permiten iniciar actividades hasta cumplir el requisito.	Cliente	N/A	Completada
HU-032		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero acceder al contenido de un nivel disponible para estudiar y completar la lección correspondiente.	- Dado que un nivel está disponible, cuando selecciono 'Jugar/Entrar', entonces el sistema muestra las flashcards del nivel. - Entonces puedo navegar entre flashcards del mismo nivel.	Cliente	N/A	Completada
HU-033		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero visualizar las flashcards de un nivel para estudiar el contenido antes de responder el quiz.	- Dado que estoy en una lección, cuando avanzo entre tarjetas, entonces se muestra el título, contenido y (si aplica) una imagen asociada. - Entonces puedo volver a la lista de niveles desde la lección.	Cliente	N/A	Completada
HU-034		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero responder el quiz de un nivel para reforzar el aprendizaje y demostrar dominio del tema.	- Dado que terminé de revisar flashcards, cuando inicio el quiz, entonces el sistema muestra preguntas con opciones de respuesta. - Entonces el sistema permite seleccionar una opción y enviar la respuesta.	Cliente	N/A	Completada
HU-035		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero recibir retroalimentación por pregunta en el quiz para identificar si mi respuesta fue correcta o incorrecta.	- Dado que respondí una pregunta, cuando presiono 'Comprobar', entonces el sistema indica si fue correcta y resalta la opción correcta. - Entonces el sistema muestra un mensaje de 'Correcto' o 'Intenta de nuevo' según corresponda.	Cliente	N/A	Completada
HU-036		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero visualizar mi resultado final del quiz (aciertos/total) para evaluar mi desempeño en el nivel.	- Dado que respondí todas las preguntas, cuando finaliza el quiz, entonces el sistema muestra el total de aciertos y un mensaje de aprobación o reintento. - Entonces el sistema indica el mínimo de aciertos requerido para aprobar (si aplica).	Cliente	N/A	Completada
HU-037		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero que el sistema otorgue automáticamente mis recompensas por completar un quiz según mi desempeño para progresar en mi perfil.	- Dado que finaliza un quiz, cuando cumplo el criterio de recompensa, entonces el sistema suma monedas a mi cuenta. - Entonces el sistema muestra el cambio de saldo y lo refleja en Perfil.	Cliente	N/A	Completada
HU-039		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero volver a la lista de niveles después de terminar un quiz para continuar con otras lecciones.	- Dado que terminé el quiz, cuando selecciono 'Volver a niveles' o 'Volver al menú', entonces el sistema me regresa a la lista de niveles de la categoría. - Entonces se mantiene el estado de avance actualizado.	Cliente	N/A	Completada
HU-040		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero visualizar en mi perfil el total de recompensas obtenidas por quizzes (monedas) para conocer mi progreso.	- Dado que he completado quizzes, cuando entro a Perfil, entonces visualizo mi saldo de monedas. - Entonces el saldo coincide con las recompensas recibidas por quizzes y otras fuentes.	Cliente	N/A	Completada
HU-071		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero desbloquear el siguiente nivel al aprobar el quiz del nivel actual para avanzar de forma progresiva.	- Dado que completo el quiz con el mínimo requerido, cuando finaliza el intento, entonces el sistema marca el nivel como completado y desbloquea el siguiente (si existe). - Dado que no alcanzo el mínimo requerido, entonces el sistema mantiene el siguiente nivel bloqueado.	N/A	N/A	Completada
HU-072		2. Lecciones y Prácticas (Flashcards + Quiz)	Como usuario, quiero reintentar el quiz si no lo apruebo para mejorar mis resultados.	- Dado que termino un quiz sin aprobar, cuando selecciono 'Intentar de nuevo', entonces el sistema reinicia el quiz del mismo nivel. - Entonces el sistema registra el resultado del intento.	N/A	N/A	Completada
HU-051	Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero crear niveles dentro de una categoría para ampliar el contenido disponible para los usuarios.	- Dado que estoy autenticado como administrador, cuando registro un nuevo nivel en una categoría, entonces el sistema lo guarda y lo muestra en la lista. - Entonces el sistema valida que la categoría exista y que el número de niveles no exceda el límite configurado.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-052		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero visualizar los niveles por categoría para administrar el contenido existente.	- Dado que estoy en 'Niveles por categoría', cuando selecciono una categoría, entonces visualizo la lista de niveles registrados con sus acciones (editar/eliminar).	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-053		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero editar niveles por categoría para corregir errores o actualizar información.	- Dado que existe un nivel, cuando selecciono 'Editar' y guardo cambios, entonces el sistema actualiza el nivel y notifica el resultado. - Entonces el sistema valida campos obligatorios antes de guardar.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-054		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero eliminar niveles por categoría cuando ya no sean necesarios, para mantener el catálogo actualizado.	- Dado que existe un nivel, cuando selecciono 'Eliminar' y confirmo, entonces el sistema borra el nivel. - Entonces si el nivel tiene contenido asociado, el sistema aplica la regla definida (bloquear eliminación o eliminar contenido dependiente) y lo notifica.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-055		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero crear flashcards asociadas a un nivel para proporcionar material de estudio.	- Dado que existe un nivel, cuando registro una flashcard con título y contenido, entonces el sistema la guarda asociada al nivel. - Entonces el sistema permite (opcional) seleccionar una imagen ilustrativa. - Entonces el sistema valida el límite máximo de flashcards por nivel.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-056		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero visualizar las flashcards de un nivel para administrar el material existente.	- Dado que selecciono un nivel, cuando entro a la sección de flashcards, entonces visualizo las flashcards registradas con opciones de administración.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-057		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero editar	- Dado que existe una flashcard, cuando edito título/contenido/imagen y guardo, entonces el	Administrador de contenido	N/A	Completada

			flashcards por nivel para mejorar o corregir el material.	sistema actualiza la flashcard y notifica el resultado.			
HU-058		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero eliminar flashcards por nivel cuando no sean necesarias o estén incorrectas.	- Dado que existe una flashcard, cuando selecciono 'Eliminar' y confirmo, entonces el sistema elimina la flashcard y actualiza la lista.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-059		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero crear preguntas de quiz por nivel para evaluar a los usuarios al finalizar la lección.	- Dado que existe un nivel, cuando registro una pregunta con opciones y respuesta correcta, entonces el sistema la guarda asociada al nivel. - Entonces el sistema permite indicar dificultad y (opcional) una imagen. - Entonces el sistema valida el límite máximo de preguntas por nivel.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-060		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero visualizar las preguntas de quiz por nivel para gestionarias.	- Dado que selecciono un nivel, cuando entro a la sección de preguntas, entonces visualizo las preguntas registradas con sus opciones y respuesta correcta marcada.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-061		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero editar preguntas de quiz por nivel para corregir errores o mejorar el contenido.	- Dado que existe una pregunta, cuando edito enunciado/opciones/respuesta correcta/dificultad y guardo, entonces el sistema actualiza la pregunta y notifica el resultado.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-062		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero eliminar preguntas de quiz por nivel cuando ya no sean necesarias o sean incorrectas.	- Dado que existe una pregunta, cuando selecciono 'Eliminar' y confirmo, entonces el sistema elimina la pregunta y actualiza la lista.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-063		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero iniciar sesión con una cuenta administrativa para acceder al panel de administración.	- Dado que tengo credenciales de administrador, cuando inicio sesión correctamente, entonces el sistema me redirige al panel admin. - Cuando las credenciales son incorrectas, entonces se muestra un mensaje de error.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-064		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero cerrar sesión del panel admin de forma segura para proteger el acceso a funciones de administración.	- Dado que estoy autenticado como administrador, cuando cierro sesión, entonces el sistema finaliza la sesión y me redirige a una vista pública o login.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-065		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero navegar por las secciones del panel (Niveles, Flashcards, Preguntas) para gestionar el contenido.	- Dado que estoy en el panel admin, cuando selecciono una sección, entonces visualizo su contenido y acciones correspondientes.	Administrador de contenido	N/A	Completada
HU-066		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como equipo de desarrollo, quiero provisionar (crear/configurar) al menos una cuenta administrativa para que el administrador pueda ejercer sus funciones.	- Dado que se despliega el sistema, cuando se realiza la configuración inicial, entonces existe al menos una cuenta con rol administrador. - Entonces las credenciales administrativas se resguardan y se pueden cambiar posteriormente.	Equipo de trabajo/scrum/desarrollo	N/A	Completada
HU-070		5. Administración de Contenido Educativo (Panel Admin)	Como administrador de contenido, quiero que el sistema restrinja el acceso al panel admin solo a cuentas con rol administrador.	- Dado que un usuario no administrador intenta abrir el panel, cuando accede a la URL o botón de admin, entonces el sistema bloquea el acceso y redirige a una vista permitida. - Dado que soy administrador autenticado, cuando accedo al panel, entonces puedo usar sus funciones.	N/A	N/A	Completada

Etapa de diseño

Durante esta etapa se revisaron y actualizaron las interfaces gráficas previamente desarrolladas del sistema Too Easy.

Se trabajó sobre los diseños correspondientes a:

Inicio de sesión.

Registro de usuario.

Dashboard financiero.

Lecciones.

Retos.

Perfil de usuario.

Panel de administrador.

Los diseños fueron actualizados considerando la versión funcional final que sería utilizada durante la presentación del proyecto.

[Insertar capturas de Figma correspondientes al Sprint 1]

Etapas de desarrollo

Endpoint	Funcionalidad
POST /auth/register	Crea una cuenta nueva, valida los datos del usuario y envía el código de verificación al correo registrado.
POST /auth/verify-email	Confirma el correo electrónico mediante un código de 6 dígitos y habilita la cuenta del usuario.
POST /auth/resend-verification	Genera y reenvía un nuevo código de verificación al usuario pendiente de validar su correo.
POST /auth/login	Autentica al usuario con sus credenciales, requiere correo verificado y aplica bloqueo temporal ante intentos fallidos.
POST /auth/request-recovery	Solicita el envío de un código de recuperación de contraseña al correo registrado.
POST /auth/verify-recovery-code	Valida el código de recuperación y genera una sesión temporal para restablecer la contraseña.
POST /auth/reset-password	Establece una nueva contraseña e invalida los tokens de recuperación activos del usuario.
GET /users/:id	Devuelve la información del perfil de un usuario por su identificador.
PUT /users/:id	Actualiza los datos permitidos del perfil, protegiendo campos como correo, rol y contraseña.
DELETE /users/:id	Realiza la baja lógica del usuario dentro del sistema.
GET /dashboard-fixed/:userId	Consulta los datos financieros fijos del usuario, como ingreso fijo, egreso fijo y meta de ahorro.
PUT /dashboard-fixed/:userId	Guarda o actualiza los datos fijos del dashboard financiero mediante una operación de inserción o actualización.
POST /movements	Registra un ingreso o egreso y actualiza automáticamente el balance del usuario.
GET /movements/user/:userId	Devuelve los movimientos del usuario junto con los totales de ingresos, egresos y balance.
PUT /movements/:movementId	Modifica un movimiento existente y recalcula el balance aplicando la diferencia correspondiente.
DELETE /movements/:movementId	Elimina un movimiento financiero y revierte su efecto en el balance del usuario.
GET /progress/:userId	Consulta el progreso educativo general del usuario por categorías y niveles completados.
GET /progress/:userId/category/:categoryId	Devuelve los niveles completados por el usuario dentro de una categoría específica.
POST /progress/complete-level	Marca un nivel como completado y otorga monedas cuando se cumple la puntuación mínima requerida.
GET /challenges/status/:userId	Consulta los retos que el usuario ya reclamó como completados.
GET /challenges/progress/:userId	Calcula y devuelve el progreso real del usuario en los retos disponibles.
POST /challenges/complete	Valida el cumplimiento de un reto, lo marca como completado y otorga la recompensa en madera.
GET /skins	Devuelve el catálogo de skins disponibles en la tienda del sistema.
POST /skins/purchase	Permite comprar una skin con monedas y asociarla al usuario.
POST /skins/unlock	Desbloquea una skin de forma gratuita como recompensa educativa.
POST /upgrade	Mejora la casa o el castor del usuario descontando el recurso correspondiente.
PUT /equip	Equipa una skin activa para casa, castor o avatar.
GET /admin/categories	Consulta las categorías educativas registradas y sus estadísticas de contenido.
POST /admin/categories	Crea una nueva categoría educativa desde el panel administrativo.
PUT /admin/categories/:id	Actualiza la información de una categoría educativa existente.
DELETE /admin/categories/:id	Elimina una categoría educativa y su contenido relacionado en cascada.

GET /admin/levels / GET /levels	Consulta los niveles educativos disponibles; incluye alias público para mostrar contenido.
GET /admin/levels/category/:categoryId	Filtra los niveles educativos por categoría.
POST /admin/levels	Crea un nivel educativo dentro de una categoría.
PUT /admin/levels/:id	Modifica el nombre o descripción de un nivel educativo.
DELETE /admin/levels/:id	Elimina un nivel y su contenido asociado.
GET /admin/flashcards/level/:levelId	Devuelve las flashcards pertenecientes a un nivel.
POST /admin/flashcards	Crea una flashcard nueva dentro de un nivel educativo.
PUT /admin/flashcards/:id	Actualiza el contenido de una flashcard existente.
DELETE /admin/flashcards/:id	Elimina una flashcard por su identificador.
PATCH /admin/flashcards/:id/move	Reasigna una flashcard a otro nivel educativo.
GET /admin/questions/:levelId	Consulta las preguntas de quiz asociadas a un nivel.
POST /admin/questions	Crea una pregunta de opción múltiple para un nivel educativo.
PUT /admin/questions/:id	Actualiza una pregunta de quiz existente.
DELETE /admin/questions/:id	Elimina una pregunta de quiz por su identificador.

Etapa de pruebas

Las pruebas realizadas durante este sprint tuvieron como finalidad validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades previamente desarrolladas.

Entre las funciones evaluadas se encontraron:

Registro de usuario.

Inicio de sesión.

Dashboard financiero.

Lecciones y quizzes.

Retos y recompensas.

Panel administrativo.

[Insertar casos de prueba y evidencias correspondientes al Sprint 1]

Retrospectiva del sprint

Durante la retrospectiva se identificó la necesidad de mejorar la organización documental del proyecto y mantener coherencia entre funcionalidades implementadas y documentación técnica.

También se detectaron pendientes relacionados con pruebas y actualización de algunas vistas del sistema.

Sprint 2

Información general del sprint

Fecha de inicio:

13 de Abril de 2026

Fecha de cierre:

24 de Abril de 2026

Objetivo del sprint

Elaborar y consolidar la documentación formal del proyecto Too Easy.

Historias de usuario correspondientes

[Agregar historias de usuario relacionadas con documentación y análisis del sistema]

Etapas de diseño

Durante este sprint se trabajó principalmente en el diseño documental y estructural del proyecto.

Las actividades incluyeron:

Elaboración de diagramas UML.

Diseño del diagrama de Gantt.

Organización de capítulos de la tesina.

Diseño de estructura metodológica y técnica.

[Insertar diagramas UML y diagramas correspondientes]

Etapas de desarrollo

En esta etapa se desarrolló la documentación correspondiente a:

- Capítulo 1.
- Capítulo 2.
- Arquitectura del sistema.
- Marco teórico.
- Marco operacional.
- Definición de módulos funcionales.

También se organizaron las historias de usuario y requerimientos del sistema.

Etapas de pruebas

Las pruebas realizadas durante este sprint estuvieron enfocadas en validar:

Coherencia documental.

Relación entre requerimientos y funcionalidades.

Correspondencia entre módulos y diagramas.

Integridad de la documentación técnica.

[Agregar evidencias documentales o revisiones correspondientes]

Retrospectiva del sprint

Se identificó la importancia de mantener actualizada la documentación conforme avanzaba el desarrollo del sistema.

Asimismo, se detectó la necesidad de continuar integrando evidencias visuales y capturas del sistema.

Sprint 3

Información general del sprint

Fecha de inicio:

27 de Abril de 2026

Fecha de cierre:

10 de Mayo de 2026

Objetivo del sprint

Desarrollar e integrar los módulos de soporte e inversiones dentro del sistema Too Easy.

Historias de usuario correspondientes:

ID	Epica	Descripción	Enunciado	Criterios de aceptación	Fuente	Prioridad	Estado
HU-070	Modulo de Inversiones	Visualizar inicio del módulo de inversiones	Como usuario, quiero visualizar el inicio del módulo de inversiones, para conocer el estado general de mis simulaciones y acceder a las funciones principales del módulo.	- Dado que tengo sesión iniciada, cuando ingreso al módulo Inversiones, entonces se muestra el título "Módulo de Inversiones" y la descripción del simulador Monte Carlo. - Dado que existen simulaciones guardadas, cuando visualizo el inicio, entonces se muestran las tarjetas de simulaciones guardadas, mejor rendimiento P50 y mayor capital final P50. - Dado que estoy en el inicio del módulo, cuando selecciono "Crear nueva simulación" o "Ver historial", entonces puedo acceder a la sección correspondiente.	Cliente	N/A	Completa
HU-071		Consultar explicación de la simulación Monte Carlo	Como usuario, quiero consultar una explicación breve del funcionamiento de la simulación Monte Carlo, para entender el proceso antes de crear o revisar una simulación.	- Dado que estoy en el inicio del módulo, cuando reviso la sección informativa, entonces se muestra el bloque "¿Cómo funciona la simulación Monte Carlo?". - Dado que el bloque informativo está visible, cuando lo leo, entonces se presentan las etapas Configura, Selecciona, 500 escenarios y Analiza. - Dado que se muestra la explicación, cuando reviso cada etapa, entonces se indica de forma resumida qué se realiza en la simulación.	Cliente	N/A	Completa
HU-072		Configurar datos del portafolio para nueva simulación	Como usuario, quiero configurar los datos del portafolio de una nueva simulación, para establecer las condiciones con las que se calcularán los resultados de inversión.	- Dado que selecciono "Nueva simulación", cuando ingreso a la primera etapa, entonces se muestra el paso Configuración activo. - Dado que estoy configurando el portafolio, cuando completo el formulario, entonces puedo capturar nombre de simulación, capital inicial, plazo en años, aportación mensual, número de instrumentos, inflación anual, perfil de riesgo y escenario de mercado. - Dado que el formulario muestra límites, cuando reviso los campos, entonces se observan reglas visibles como nombre de 3 a 60 caracteres, plazo de 1 a 50 años e inflación anual de -5 a 50. - Dado que terminé la configuración, cuando selecciono "Siguiente → Seleccionar instrumentos", entonces avanzo a la selección de instrumentos.	Cliente	N/A	Completa

HU-073		Seleccionar instrumentos de inversión	Como usuario, quiero seleccionar los instrumentos de inversión de mi portafolio, para definir los activos que participarán en la simulación Monte Carlo.	- Dado que completé la configuración, cuando llego a la etapa Instrumentos, entonces se muestra el selector de instrumentos correspondiente. - Dado que abro el listado de instrumentos, cuando consulto las opciones, entonces se muestran instrumentos agrupados por bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo. - Dado que consulto cada opción, cuando visualizo el listado, entonces se muestran datos como nombre del instrumento, rendimiento base y volatilidad. - Dado que selecciono instrumentos, cuando el sistema los registra, entonces se habilita la ejecución de las 500 simulaciones Monte Carlo.	Cliente	N/A	Completa
HU-074		Ejecutar simulación Monte Carlo	Como usuario, quiero ejecutar 500 simulaciones Monte Carlo con los datos configurados, para obtener una proyección de resultados y riesgo del portafolio.	- Dado que configuré el portafolio y seleccioné instrumentos, cuando presiono "Ejecutar 500 simulaciones Monte Carlo", entonces el sistema procesa la simulación. - Dado que la simulación se ejecuta correctamente, cuando termina el cálculo, entonces se muestra la etapa Resultados activa. - Dado que se muestran los resultados, cuando reviso el encabezado, entonces se indica que corresponden a 500 simulaciones Monte Carlo, el escenario utilizado y el capital aportado total.	Cliente	N/A	Completa
HU-075		Visualizar resultados generales de la simulación	Como usuario, quiero visualizar los resultados generales de una simulación ejecutada, para interpretar el comportamiento esperado del portafolio.	- Dado que la simulación finalizó, cuando entro a Resultados, entonces se muestran la probabilidad de ganancia y la probabilidad de duplicar. - Dado que reviso el resumen de resultados, cuando observo las tarjetas principales, entonces se muestran los percentiles P10, P50 y P90. - Dado que consulto el percentil P50, cuando leo su tarjeta, entonces se presenta como la mediana o escenario más probable. - Dado que se calcula el riesgo global, cuando reviso la pantalla, entonces se muestra una etiqueta visual de riesgo como Medio o Alto.	Cliente	N/A	Completa
HU-076		Consultar gráfica de proyección Monte Carlo	Como usuario, quiero consultar una gráfica de proyección Monte Carlo, para visualizar la evolución del capital por percentiles durante el plazo de inversión.	- Dado que estoy en Resultados, cuando reviso la sección de proyección, entonces se muestra la gráfica "Proyección Monte Carlo — Abanico de percentiles". - Dado que la gráfica está visible, cuando consulto la leyenda, entonces se identifican P90 optimista, P50 mediana, P10 pesimista y capital invertido. - Dado que reviso los ejes, cuando interpreto la gráfica, entonces se muestra el tiempo por años y el capital en pesos.	Cliente	N/A	Completa
HU-077		Consultar métricas profesionales de riesgo	Como usuario, quiero consultar métricas profesionales de riesgo de la simulación, para evaluar el portafolio con indicadores financieros complementarios.	- Dado que estoy en Resultados, cuando reviso la sección "Métricas de riesgo profesionales", entonces se muestran Sharpe Ratio, Drawdown máximo, VaR 95% capital y probabilidad de ganancia. - Dado que consulto las métricas, cuando leo el texto de apoyo, entonces se explica que el VaR representa el peor capital final en el 5% de simulaciones más desfavorables. - Dado que consulto la métrica Sharpe, cuando leo el texto de apoyo, entonces se indica que se calcula con una tasa libre de riesgo anual de referencia.	Cliente	N/A	Completa
HU-078		Consultar análisis y recomendaciones automáticas	Como usuario, quiero consultar análisis y recomendaciones automáticas después de una simulación, para recibir orientación interpretativa sobre los resultados obtenidos.	- Dado que estoy en Resultados, cuando reviso la sección de análisis, entonces se muestran recomendaciones automáticas relacionadas con la simulación. - Dado que las recomendaciones están visibles, cuando las leo, entonces se presentan mensajes como estrategia sólida, ratio riesgo/retorno, interés compuesto o probabilidad de duplicar, según los resultados mostrados. - Dado que se muestran recomendaciones, cuando reviso cada tarjeta, entonces se incluye un texto breve que justifica la recomendación.	Cliente	N/A	Completa
HU-079		Guardar simulación en el historial	Como usuario, quiero guardar una simulación ejecutada en el historial, para consultarla o compararla posteriormente.	- Dado que estoy en Resultados, cuando llego a la sección "Guardar simulación", entonces se muestra un campo para nombre de guardado. - Dado que capturo o conservo el nombre para guardar, cuando selecciono "Guardar en historial", entonces la simulación queda almacenada. - Dado que la simulación fue guardada, cuando entro al historial, entonces aparece dentro del listado de simulaciones guardadas.	Cliente	N/A	Completa
HU-080		Cambiar instrumentos desde resultados	Como usuario, quiero regresar a la selección de instrumentos desde los resultados, para ajustar la combinación de activos antes de guardar o repetir la simulación.	- Dado que estoy en Resultados, cuando reviso la sección de guardado, entonces se muestra la opción "← Cambiar instrumentos". - Dado que selecciono "Cambiar instrumentos", cuando el sistema responde, entonces regreso a la etapa de selección de instrumentos. - Dado que modifico la selección, cuando ejecuto nuevamente la simulación, entonces puedo obtener resultados actualizados.	Cliente	N/A	Completa
HU-081		Consultar historial de simulaciones	Como usuario, quiero consultar el historial de simulaciones realizadas, para revisar las simulaciones que he guardado previamente.	- Dado que ingreso a Historial, cuando existen simulaciones guardadas, entonces se muestra un listado de tarjetas de simulación. - Dado que visualizo una simulación del historial, cuando reviso su tarjeta, entonces se muestran datos como nombre, fecha, capital, plazo, número de instrumentos, inflación, instrumentos, P50 final, rendimiento y riesgo. - Dado que estoy en historial, cuando reviso la indicación superior, entonces se informa que debo marcar 2 o más simulaciones para compararlas.	Cliente	N/A	Completa
HU-082		Ver simulación guardada	Como usuario, quiero abrir una simulación guardada desde el historial, para revisar	- Dado que estoy en el historial, cuando visualizo una simulación guardada, entonces se muestra el botón "Ver". - Dado que selecciono "Ver", cuando el sistema abre la simulación, entonces	Cliente	N/A	Completa

			nuevamente la información registrada de esa simulación.	puedo consultar la información asociada a ese registro. - Dado que consulto la simulación, cuando termino de revisarla, entonces puedo volver al flujo del módulo de inversiones.			
HU-083		Eliminar simulación del historial	Como usuario, quiero eliminar una simulación guardada del historial, para retirar registros que ya no deseo conservar.	- Dado que estoy en el historial, cuando visualizo una simulación guardada, entonces se muestra el botón "Eliminar". - Dado que selecciono "Eliminar", cuando el sistema procesa la acción, entonces la simulación deja de aparecer en el listado del historial. - Dado que se actualiza el historial, cuando vuelvo a revisar el listado, entonces ya no se muestra la simulación eliminada.	Cliente	N/A	Completa
HU-084		Seleccionar simulaciones para comparación	Como usuario, quiero seleccionar dos o más simulaciones guardadas, para poder compararlas entre sí.	- Dado que estoy en el historial, cuando marco la casilla de una simulación, entonces queda seleccionada para comparación. - Dado que he seleccionado menos de dos simulaciones, cuando reviso el botón de comparación, entonces se mantiene deshabilitado o indica que debo seleccionar 2 o más. - Dado que selecciono dos o más simulaciones, cuando uso la opción de comparar, entonces puedo acceder a la vista Comparar simulaciones.	Cliente	N/A	Completa
HU-085		Comparar simulaciones en tabla de métricas	Como usuario, quiero comparar simulaciones guardadas mediante una tabla de métricas, para identificar diferencias entre sus condiciones, resultados y nivel de riesgo.	- Dado que seleccioné simulaciones para comparar, cuando ingreso a Comparar, entonces se muestra una tabla comparativa con una columna por simulación. - Dado que reviso la tabla, cuando consulto las filas, entonces se muestran métricas como capital inicial, plazo, aportación mensual, inflación, P50, P10, P90, ganancia mediana, rendimiento mediano, capital real, Sharpe ratio, probabilidad de ganancia, VaR, drawdown, escenario, perfil de riesgo y riesgo global. - Dado que una simulación tiene riesgo global calculado, cuando se muestra la fila de riesgo global, entonces aparece una etiqueta visual correspondiente.	Cliente	N/A	Completa
HU-086		Visualizar gráfica comparativa de capital final P50	Como usuario, quiero visualizar una gráfica comparativa del capital final P50 por simulación, para comparar rápidamente el resultado mediano de las simulaciones seleccionadas.	- Dado que estoy en Comparar, cuando reviso la sección inferior, entonces se muestra la gráfica "Capital final P50 por simulación". - Dado que la gráfica está visible, cuando consulto sus barras, entonces se representa el capital final P50 por cada simulación comparada. - Dado que la gráfica incluye referencia de capital invertido, cuando reviso la leyenda, entonces puedo distinguir el capital final P50 del capital invertido.	Cliente	N/A	Completa
HU-087		Navegar entre secciones del módulo de inversiones	Como usuario, quiero navegar entre Inicio, Nueva simulación, Historial y Comparar dentro del módulo de inversiones, para acceder rápidamente a cada funcionalidad disponible.	- Dado que estoy en el módulo Inversiones, cuando reviso el menú lateral, entonces se muestran las opciones Inicio, Nueva simulación, Historial y Comparar. - Dado que selecciono una opción del menú lateral, cuando cambia la vista, entonces se resalta la sección activa. - Dado que estoy en el sistema, cuando reviso la barra superior, entonces el módulo Inversiones aparece como sección activa dentro de la navegación principal.	Cliente	N/A	Completa
HU-088	Modulo de Soporte	Acceder al Centro de Soporte	Como usuario, quiero acceder al Centro de Soporte desde el footer, para solicitar ayuda sin importar mi rol dentro del sistema.	- Dado que estoy en una página del sistema, cuando selecciono el enlace de Soporte del footer, entonces el sistema muestra el Centro de Soporte. - El acceso al Centro de Soporte está disponible para usuario, administrador y soporte. - La vista muestra el formulario de nuevo ticket, preguntas frecuentes y la sección Mis Tickets.	Cliente	N/A	Completa
HU-089		Consultar preguntas frecuentes	Como usuario, quiero consultar preguntas frecuentes dentro del Centro de Soporte, para resolver dudas comunes sin crear un ticket.	- Dado que estoy en el Centro de Soporte, cuando visualizo la sección Preguntas Frecuentes, entonces se muestran preguntas organizadas por categorías. - Cuando selecciono una pregunta, entonces se despliega su respuesta en la misma sección. - Las preguntas frecuentes pueden consultarse sin llenar el formulario de ticket.	Cliente	N/A	Completa
HU-090		Capturar datos de un nuevo ticket	Como usuario, quiero llenar un formulario de nuevo ticket con asunto, descripción, tipo y módulo, para reportar una incidencia o duda con información suficiente.	- Dado que estoy en el formulario Nuevo Ticket, cuando ingreso el asunto y la descripción, entonces el sistema conserva la información capturada. - El formulario permite seleccionar el tipo del ticket desde un campo desplegable. - El formulario permite seleccionar el módulo relacionado con el ticket desde un campo desplegable.	Cliente	N/A	Completa
HU-091		Adjuntar imagen a un ticket	Como usuario, quiero adjuntar una imagen opcional a mi ticket, para mostrar evidencia visual del problema reportado.	- Dado que estoy creando un ticket, cuando selecciono la opción Seleccionar imagen, entonces el sistema permite adjuntar un archivo de imagen. - El formulario indica que la imagen adjunta es opcional y acepta PNG, JPG o WEBP con tamaño máximo de 5 MB. - Cuando un ticket incluye imagen, entonces el detalle del ticket muestra el apartado Imagen adjunta.	Cliente	N/A	Completa
HU-092		Enviar ticket de soporte	Como usuario, quiero enviar el ticket capturado, para que el equipo de soporte pueda revisarlo y atenderlo.	- Dado que el formulario de ticket contiene la información requerida, cuando selecciono Enviar Ticket, entonces el sistema registra el ticket. - Al enviarse correctamente, el ticket aparece en la sección Mis Tickets. - El ticket registrado se muestra con estado inicial visible dentro del seguimiento.	Cliente	N/A	Completa
HU-093		Visualizar mis tickets enviados	Como usuario, quiero visualizar los tickets que he enviado, para consultar el historial de reportes generados desde mi cuenta.	- Dado que tengo tickets registrados, cuando ingreso al Centro de Soporte, entonces se muestra la sección Mis Tickets. - Cada ticket muestra al menos asunto, estado, prioridad, tipo, módulo y fecha de creación. - La sección permite actualizar el listado mediante la opción de recarga visible.	Cliente	N/A	Completa

HU-094		Consultar detalle de un ticket propio	Como usuario, quiero seleccionar un ticket de mi lista, para revisar su información completa y dar seguimiento a su atención.	- Dado que tengo tickets en Mis Tickets, cuando selecciono uno de ellos, entonces el sistema muestra el detalle del ticket. - El detalle presenta asunto, descripción, estado, prioridad, tipo, módulo y fecha de creación. - Si el ticket tiene imagen adjunta o mensajes, entonces el sistema los muestra dentro del detalle.	Cliente	N/A	Completa
HU-095		Responder un ticket propio	Como usuario, quiero enviar una respuesta dentro de un ticket, para complementar la información del caso o continuar la comunicación con soporte.	- Dado que seleccioné un ticket, cuando escribo una respuesta y presiono Enviar, entonces el sistema agrega el mensaje a la conversación del ticket. - El mensaje enviado muestra el autor y la fecha u hora correspondiente. - Si el ticket no tiene mensajes, entonces el sistema muestra un estado vacío antes de la primera respuesta.	Cliente	N/A	Completa
HU-096		Cerrar ticket propio	Como usuario, quiero cerrar un ticket cuando mi problema haya sido atendido, para finalizar su seguimiento dentro del sistema.	- Dado que tengo un ticket abierto seleccionado, cuando elijo la opción Cerrar, entonces el sistema cambia el estado del ticket. - El ticket cerrado permanece visible dentro de Mis Tickets como parte del historial. - El estado actualizado se refleja en la tarjeta y en el detalle del ticket.	Cliente	N/A	Completa
HU-097		Calificar experiencia de soporte	Como usuario, quiero calificar mi experiencia con un ticket mediante estrellas y comentario opcional, para registrar mi satisfacción con la atención recibida.	- Dado que estoy en el Centro de Soporte, cuando selecciono un ticket, entonces puedo utilizar la sección de calificación asociada a ese ticket. - La sección permite elegir una calificación por estrellas. - La sección permite capturar un comentario opcional y enviarlo mediante el botón Enviar calificación.	Cliente	N/A	Completa
HU-098		Acceder al panel con rol de soporte	Como usuario con rol de soporte, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder al panel donde se gestionan los tickets del sistema.	- Dado que ingreso credenciales válidas de soporte, cuando inicio sesión, entonces el sistema muestra un mensaje de éxito. - Después del inicio de sesión, el sistema redirige al Panel de Soporte. - En la navegación del sistema se muestra la opción Panel como sección activa para el rol de soporte.	Cliente	N/A	Completa
HU-099		Visualizar resumen de tickets	Como agente de soporte, quiero visualizar contadores generales de tickets, para conocer el estado global de atención del módulo.	- Dado que estoy en el Panel de Soporte, entonces se muestran los contadores Total, Abiertos, En progreso, Esperando usuario y Resueltos. - Los contadores reflejan la cantidad de tickets según su estado. - La pantalla muestra la hora de última actualización del panel.	Cliente	N/A	Completa
HU-100		Filtrar tickets por módulo	Como agente de soporte, quiero filtrar los tickets por módulo, para atender reportes relacionados con una sección específica del sistema.	- Dado que estoy en el Panel de Soporte, cuando abro el filtro de módulos, entonces el sistema muestra las opciones disponibles. - Cuando selecciono un módulo, entonces el listado de tickets se ajusta al módulo seleccionado. - Cuando selecciono Actualizar, entonces el sistema recarga la información del panel.	Cliente	N/A	Completa
HU-101		Visualizar tickets clasificados por estado	Como agente de soporte, quiero ver los tickets agrupados por estado, para organizar la atención según la etapa en la que se encuentran.	- Dado que estoy en el Panel de Soporte, entonces los tickets se organizan en secciones como Cola, En progreso, Esperando usuario y Resueltos recientes. - Cada sección muestra un contador de tickets. - Cada tarjeta de ticket muestra información resumida como asunto, prioridad, tipo, módulo y usuario relacionado.	Cliente	N/A	Completa
HU-102		Consultar detalle de ticket en el panel	Como agente de soporte, quiero seleccionar un ticket, para revisar su información completa antes de atenderlo.	- Dado que selecciono una tarjeta de ticket, entonces el panel lateral muestra el detalle del ticket. - El detalle incluye asunto, usuario, correo, estado, prioridad, tipo, módulo, fecha, descripción e imagen adjunta cuando exista. - El detalle muestra la conversación y el historial de acciones asociadas al ticket.	Cliente	N/A	Completa
HU-103		Tomar ticket para atención	Como agente de soporte, quiero tomar un ticket disponible, para asignarlo a mi atención y moverlo a la etapa de trabajo.	- Dado que seleccioné un ticket disponible, cuando presiono Tomar, entonces el sistema asigna el ticket al agente de soporte. - El sistema muestra una notificación de éxito al asignar el ticket. - El ticket pasa a mostrarse en la sección En progreso y el historial registra la acción realizada.	Cliente	N/A	Completa
HU-104		Cambiar estado de un ticket	Como agente de soporte, quiero cambiar el estado de un ticket, para reflejar el avance real de la atención.	- Dado que seleccioné un ticket, cuando elijo un estado del desplegable y presiono Aplicar, entonces el sistema actualiza el estado del ticket. - El desplegable permite seleccionar estados como Abierto, En progreso, Esperando usuario, Resuelto y Cerrado. - El cambio se refleja en las etiquetas del ticket, los contadores del panel y el historial de acciones.	Cliente	N/A	Completa
HU-105		Asignar prioridad a un ticket	Como agente de soporte, quiero asignar o modificar la prioridad de un ticket, para ordenar la atención según su importancia.	- Dado que seleccioné un ticket, cuando elijo una prioridad del desplegable y presiono Aplicar, entonces el sistema actualiza la prioridad del ticket. - El desplegable permite seleccionar Baja, Media, Alta y Urgente. - La prioridad actualizada se muestra como etiqueta en la tarjeta y en el detalle del ticket.	Cliente	N/A	Completa
HU-106		Responder ticket desde soporte	Como agente de soporte, quiero enviar respuestas al usuario dentro de un ticket, para comunicar avances,	- Dado que seleccioné un ticket, cuando activo la opción Responder, entonces el sistema muestra el campo para escribir una respuesta. - Cuando escribo una respuesta y la envío, entonces el mensaje se agrega a la	Cliente	N/A	Completa

			solicitudes de información o soluciones.	conversación del ticket. - El usuario puede visualizar la respuesta dentro del detalle de su ticket.			
HU-107		Registrar nota interna	Como agente de soporte, quiero registrar una nota interna en un ticket, para dejar información de seguimiento visible únicamente para el equipo de soporte.	- Dado que seleccioné un ticket, cuando activo la opción Nota interna, entonces el sistema muestra un campo específico para capturar la nota. - El campo indica que la nota interna solo es visible para soporte. - Cuando envío la nota interna, entonces queda asociada al ticket sin mostrarse como respuesta pública al usuario.	Cliente	N/A	Completa
HU-108		Consultar historial de acciones del ticket	Como agente de soporte, quiero consultar el historial de acciones de un ticket, para conocer los cambios realizados y sus responsables.	- Dado que seleccioné un ticket, entonces el detalle muestra una sección Historial. - El historial muestra acciones como creación del ticket, toma del ticket, envío de mensaje y cambios de estado. - Cada acción del historial muestra el responsable y la fecha u hora correspondiente.	Cliente	N/A	Completa

Etapas de diseño

Con base en las historias de usuario correspondientes al Sprint 3, se desarrollaron las interfaces necesarias para los módulos de soporte e inversiones.

Los diseños contemplaron:

Pantallas de simulación financiera.

Formularios de configuración de inversiones.

Historial de simulaciones.

Vistas de soporte y atención al usuario.

[Insertar capturas de Figma correspondientes al módulo de soporte e inversiones]

En caso de no contar con alguna evidencia visual:

[Agregar posteriormente capturas correspondientes a las vistas del simulador de inversiones y módulo de soporte]

Etapas de desarrollo

Endpoint	Funcionalidad
GET /inversiones/settings/:userId	Obtiene la configuración de inflación utilizada por el usuario en sus simulaciones.
PUT /inversiones/settings/:userId	Guarda o actualiza el porcentaje de inflación configurado para el usuario.
GET /inversiones/historial/:userId	Devuelve el historial de simulaciones de inversión guardadas por el usuario.
GET /inversiones/:id	Consulta el detalle de una simulación específica, validando la relación con el usuario.
POST /inversiones	Crea y persiste una nueva simulación de inversión con los datos configurados por el usuario.
DELETE /inversiones/:id	Elimina una simulación de inversión del historial del usuario.
POST /tickets	Crea un ticket de soporte y registra el evento inicial dentro del flujo de atención.
GET /admin/tickets	Permite al personal de soporte o administración consultar los tickets registrados.
PATCH /take/:id	Asigna un ticket a un agente de soporte y actualiza su estado a en progreso.
POST /support-reply/:id	Registra una respuesta del agente de soporte, marca el ticket como pendiente del usuario y envía notificación.
POST /reply/:id	Registra una respuesta del usuario dentro del ticket y reactiva el flujo cuando corresponde.

POST /csat/:id	Guarda la calificación de satisfacción del usuario para tickets resueltos o cerrados.
GET /api/tickets/image/:filename	Permite consultar imágenes adjuntas a tickets mediante proxy de descarga o URL firmada.

Etapas de pruebas

Las pruebas funcionales realizadas durante este sprint tuvieron como objetivo validar:

Registro correcto de simulaciones.

Funcionamiento de cálculos financieros.

Consulta y eliminación de historial.

Flujo del módulo de soporte.

Validaciones de formularios.

Persistencia de información.

[Insertar casos de prueba y evidencias del Sprint 3]

Retrospectiva del sprint

Durante la retrospectiva se analizaron las dificultades relacionadas con integración de nuevas funcionalidades y ajustes en la lógica de simulaciones financieras.

Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con experiencia de usuario, optimización visual y ampliación futura de herramientas financieras.

3.6 Conclusión del capítulo

El desarrollo del proyecto Too Easy se llevó a cabo mediante una organización estructurada basada en elementos de metodologías tradicionales y metodologías ágiles, permitiendo integrar tanto la documentación formal requerida para la tesina como el desarrollo progresivo de funcionalidades reales del sistema.

A través de los diferentes sprints fue posible desarrollar, documentar y validar los principales módulos funcionales de la plataforma, incluyendo sesiones, lecciones, dashboard financiero, retos, administrador, soporte e inversiones.

La implementación de Scrum Kanban permitió mantener un seguimiento constante de actividades, organizar tareas por prioridades y facilitar el trabajo modular del sistema. Además, el uso de historias de usuario, pruebas funcionales y retrospectivas contribuyó a mantener una mejor organización del proyecto y detectar áreas de mejora durante el desarrollo.

Como resultado general, se obtuvo una plataforma web enfocada en educación financiera y aprendizaje gamificado, integrando herramientas de administración

financiera, simulaciones prácticas y elementos interactivos orientados a mejorar la experiencia del usuario.

Finalmente, la metodología utilizada permitió cumplir los objetivos planteados inicialmente, favoreciendo tanto la organización técnica del proyecto como la consolidación académica de la tesina.

Capítulo 4. Resultados y plan de mejora continua

4.1 Introducción

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos durante la etapa de evaluación y validación del proyecto Too Easy, desarrollado conforme a los objetivos, alcances y módulos establecidos en capítulos anteriores. La evaluación se realizó a partir de pruebas beta con usuarios reales y mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción enfocada en medir la experiencia de uso, el funcionamiento de los módulos y la percepción general de la plataforma.

Para organizar el proceso de evaluación se retomaron elementos de control de calidad y mejora continua relacionados con el ciclo de Deming, permitiendo estructurar la revisión en etapas de planeación, ejecución, verificación y actuación. De esta manera, el análisis no solo permitió observar el desempeño actual del sistema, sino también identificar problemas, áreas de oportunidad y acciones de mejora para futuras versiones.

La información presentada integra resultados cuantitativos obtenidos por escala Likert, respuestas de selección múltiple sobre funcionalidades del sistema y comentarios cualitativos proporcionados por los participantes. Con ello se busca demostrar el nivel de aceptación del sistema, su pertinencia frente a la problemática de educación financiera y las mejoras necesarias para fortalecer la estabilidad, usabilidad y funcionalidad de Too Easy.

4.2 Planeación de las pruebas

4.2.1 Definición del tipo de prueba

Las pruebas realizadas para el proyecto Too Easy fueron de tipo beta. Este tipo de pruebas se aplicó con usuarios externos al equipo de desarrollo, permitiendo evaluar el funcionamiento general del sistema en un entorno cercano al uso real.

La finalidad de implementar pruebas beta fue identificar errores funcionales, problemas de usabilidad, fallas de navegación y oportunidades de mejora relacionadas con la experiencia del usuario antes de considerar una versión más estable del sistema. Además, estas pruebas permitieron validar el comportamiento de módulos como sesiones, dashboard financiero, lecciones, retos, soporte e inversiones.

4.2.2 Objetivo de las pruebas

El objetivo principal de las pruebas fue obtener retroalimentación real sobre el desempeño, funcionamiento y experiencia de uso del sistema Too Easy. Mediante la participación de usuarios externos, se buscó identificar errores, validar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y detectar áreas de mejora relacionadas con la interfaz, estabilidad, accesibilidad, rendimiento y seguridad percibida de la plataforma.

Asimismo, las pruebas permitieron analizar si las herramientas implementadas dentro del sistema contribuyen al aprendizaje de educación financiera y a la interacción del usuario con los elementos de gamificación integrados en la plataforma.

4.2.3 Participantes

Las pruebas beta fueron aplicadas a un grupo de 50 personas, conformado principalmente por jóvenes estudiantes y usuarios relacionados con el entorno académico del proyecto, debido a que el sistema está orientado principalmente a este sector de la población.

Los participantes interactuaron con diferentes módulos del sistema, realizando actividades como registro e inicio de sesión, uso del dashboard financiero, registro de ingresos y egresos, resolución de quizzes y lecciones, uso de retos y recompensas, simulaciones del módulo de inversiones y navegación general dentro de la plataforma.

4.2.4 Fechas de aplicación

Actividad	Fecha
Inicio de pruebas	20/05/2026
Finalización de pruebas	02/06/2026

Tabla 1. Fechas de aplicación de las pruebas beta.

Durante este periodo los usuarios tuvieron acceso al sistema para realizar pruebas funcionales y responder la encuesta de satisfacción relacionada con su experiencia dentro de la plataforma.

4.2.5 Instrumentos y artefactos utilizados

Para la obtención de información y retroalimentación durante las pruebas beta se utilizó una encuesta de satisfacción elaborada en Formularios de Google. El instrumento permitió recopilar datos cuantitativos mediante una escala Likert del 1 al 5, donde 1 representa el nivel mínimo de satisfacción y 5 el nivel máximo. Además, incluyó preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas para conocer las funcionalidades más utilizadas, los fallos detectados y las sugerencias de mejora.

Bloque del instrumento	Contenido evaluado	Finalidad
Datos iniciales	Campo de correo registrado en el sistema Too Easy.	Identificar la cuenta de prueba utilizada por el participante.
Experiencia de Usuario e Interfaz	Diseño visual, navegación, accesibilidad de funciones e intuitividad general.	Evaluar si la interfaz resulta atractiva, clara y fácil de utilizar.

Rendimiento y Estabilidad Técnica	Velocidad de respuesta, estabilidad del sistema y proceso de registro, inicio de sesión y recuperación de cuenta.	Medir el desempeño percibido, la estabilidad y la confianza funcional del sistema.
Funcionalidades Core: Finanzas e Inversión	Dashboard financiero, gestión de movimientos, simulaciones de inversión y seguridad percibida de datos personales y financieros.	Validar el funcionamiento de los módulos principales de administración financiera e inversiones.
Componente Educativo y Gamificación	Comprensión del contenido educativo, valor del aprendizaje, seguimiento del progreso y motivación generada por retos, misiones, recompensas y skins.	Evaluar el impacto educativo y la motivación generada por la gamificación.
Funcionalidades	Selección múltiple sobre funciones conocidas y utilizadas del Dashboard e Inversiones.	Identificar qué herramientas fueron reconocidas o utilizadas por los participantes.
Comentarios finales	Preguntas abiertas sobre aspectos positivos, fallos, sugerencias y recomendación general de la aplicación.	Recopilar retroalimentación cualitativa para definir áreas de mejora.

Tabla 2. Estructura del instrumento de satisfacción aplicado a los usuarios.

No.	Reactivo o pregunta	Tipo de respuesta
1	Favor de escribir su correo con el que se registró en el sistema Too Easy.	Respuesta corta
2	El diseño visual y la interfaz gráfica de la aplicación me resultan atractivos y agradables.	Escala Likert 1-5
3	La navegación entre las diferentes pantallas me resultó fluida y fácil de entender.	Escala Likert 1-5
4	Las funciones y herramientas de la aplicación son accesibles y fáciles de encontrar.	Escala Likert 1-5
5	En general, el sistema es intuitivo y fácil de usar.	Escala Likert 1-5
6	La velocidad de respuesta de la aplicación al realizar acciones es óptima.	Escala Likert 1-5
7	La aplicación es estable y no presenta cierres inesperados, congelamientos ni errores de carga.	Escala Likert 1-5
8	El proceso de registro, inicio de sesión y recuperación de cuenta funciona de manera rápida y segura.	Escala Likert 1-5
9	El dashboard financiero muestra la información de mis movimientos de manera clara y correcta.	Escala Likert 1-5
10	La gestión de movimientos financieros funciona sin errores.	Escala Likert 1-5
11	Las simulaciones de inversión se ejecutan correctamente y los datos se almacenan de forma precisa.	Escala Likert 1-5
12	Sientes que tus datos financieros y personales están guardados de forma segura en el sistema.	Escala Likert 1-5
13	El contenido educativo de la plataforma es fácil de comprender.	Escala Likert 1-5
14	El contenido educativo aporta valor a mi aprendizaje.	Escala Likert 1-5
15	El sistema me permite visualizar y seguir de manera clara mi progreso educativo.	Escala Likert 1-5
16	La experiencia de gamificación es motivadora y mantiene el interés por seguir usando la aplicación.	Escala Likert 1-5
17	Selecciona todas las funciones que conozcas y sepas usar del módulo Dashboard.	Selección múltiple
18	Selecciona todas las funciones que conozcas y sepas usar del módulo Inversiones.	Selección múltiple

19	¿Qué es lo que más te gusta de la aplicación?	Pregunta abierta
20	¿Has detectado algún fallo, error o aspecto que debamos mejorar urgentemente?	Pregunta abierta
21	¿Tienes alguna sugerencia para mejorar las simulaciones de inversión, el contenido educativo o el dashboard?	Pregunta abierta
22	En general, ¿qué te pareció la aplicación?, ¿qué debemos mejorar o pulir?, y ¿la recomendarías?	Pregunta abierta

Tabla 3. Reactivos y preguntas integradas en la encuesta de satisfacción.

4.2.6 Elementos evaluados

De acuerdo con los bloques del instrumento aplicado, los elementos evaluados fueron: diseño e interfaz gráfica, usabilidad, navegación, accesibilidad de funciones, intuitividad del sistema, velocidad de respuesta, estabilidad técnica, proceso de registro e inicio de sesión, funcionamiento del dashboard financiero, gestión de movimientos, simulaciones de inversión, percepción de seguridad, comprensión del contenido educativo, seguimiento del progreso, gamificación, uso de funcionalidades del Dashboard e Inversiones, fallos detectados y sugerencias de mejora.

4.3 Ejecución de las pruebas

4.3.1 Desarrollo de las pruebas

Las pruebas se realizaron mediante el uso directo del sistema por parte de los participantes. Cada usuario pudo interactuar con los módulos principales de Too Easy y posteriormente respondió la encuesta de satisfacción. La evaluación se centró en la experiencia real del usuario, por lo que las respuestas reflejan tanto la percepción general de la plataforma como el funcionamiento observado durante la navegación.

4.3.2 Evidencias de ejecución

Como evidencia de ejecución se considera el formulario de encuesta aplicado en Google Forms, el cual incluye reactivos de escala Likert, preguntas de selección múltiple sobre funcionalidades de Dashboard e Inversiones y preguntas abiertas para recopilar comentarios finales. La encuesta funciona como artefacto de validación porque permite relacionar la experiencia de uso con resultados medibles y observaciones cualitativas.

4.3.3 Retroalimentación obtenida

La retroalimentación obtenida fue principalmente positiva. Los usuarios destacaron la interfaz gráfica, la facilidad de uso, la navegación intuitiva y la utilidad del sistema para comprender y organizar aspectos básicos de finanzas personales. También se valoraron de manera favorable el módulo de inversiones, el contenido educativo y las mecánicas de gamificación.

Como áreas de mejora se reportaron incidencias puntuales relacionadas con la superposición de botones sobre texto en dispositivos móviles, la ausencia de una opción para visualizar la contraseña durante el registro y un error al intentar editar el

monto de un movimiento financiero ya registrado. Estos comentarios fueron considerados para el plan de mejora continua del sistema.

4.4 Verificación y análisis de resultados

4.4.1 Análisis cuantitativo de los reactivos

A continuación se presenta el promedio obtenido por cada reactivo de escala Likert, calculado a partir de las 50 respuestas recibidas. La escala utilizada fue de 1 a 5, donde 1 representa el nivel mínimo de satisfacción y 5 el nivel máximo.

Reactivo	Categoría	Promedio
El diseño visual y la interfaz gráfica de la aplicación me resultan atractivos y agradables.	Diseño e Interfaz	4.85
La navegación entre las diferentes pantallas me resultó fluida y fácil de entender.	Usabilidad	4.80
Las funciones y herramientas de la aplicación son accesibles y fáciles de encontrar.	Usabilidad	4.90
En general, el sistema es intuitivo y fácil de usar.	Usabilidad	4.80
La velocidad de respuesta de la aplicación al realizar acciones es óptima.	Rendimiento	4.85
La aplicación es estable y no presenta cierres inesperados, congelamientos ni errores de carga.	Rendimiento	4.85
El proceso de registro, inicio de sesión y recuperación de cuenta funciona de manera rápida y segura.	Rendimiento	4.90
El dashboard financiero muestra la información de mis movimientos de manera clara y correcta.	Funcionalidades financieras	4.80
La gestión de movimientos financieros funciona sin errores.	Funcionalidades financieras	4.65
Las simulaciones de inversión se ejecutan correctamente y los datos se almacenan de forma precisa.	Funcionalidades financieras	4.95
Sientes que tus datos financieros y personales están guardados de forma segura en el sistema.	Seguridad	4.70
El contenido educativo de la plataforma es fácil de comprender.	Contenido educativo	4.90
El contenido educativo aporta valor a mi aprendizaje.	Contenido educativo	4.85
El sistema me permite visualizar y seguir de manera clara mi progreso educativo.	Contenido educativo	4.85
La experiencia de gamificación es motivadora y mantiene el interés por seguir usando la aplicación.	Gamificación	4.85

Tabla 4. Promedios de satisfacción por reactivo en la encuesta de Too Easy (n=50, escala 1-5).

Como se observa en la tabla anterior, la totalidad de los reactivos obtuvo promedios superiores a 4.60 sobre 5.00, lo que refleja un nivel alto de satisfacción por parte de los usuarios. El reactivo con la puntuación más elevada corresponde a las simulaciones de inversión, con un promedio de 4.95, lo cual indica que dicha funcionalidad fue percibida como precisa y confiable.

El reactivo con el promedio más bajo, aunque todavía situado en un nivel alto de satisfacción, fue la gestión de movimientos financieros, con una media de 4.65. Este resultado coincide con la retroalimentación cualitativa, donde se reportó un error aislado al intentar editar el monto de un movimiento ya registrado.

4.4.2 Análisis por categoría

Categoría	Análisis
Diseño e interfaz	El diseño visual obtuvo una valoración alta. Los usuarios describieron la interfaz como amigable, intuitiva y agradable.
Usabilidad	La accesibilidad de las funciones y la facilidad de navegación muestran que los usuarios pudieron operar la plataforma sin dificultades significativas.
Rendimiento y estabilidad	Los resultados indican que el sistema respondió de forma rápida y estable durante las pruebas, sin reportes generalizados de cierres inesperados o errores de carga.
Funcionalidades financieras	El dashboard y la gestión de movimientos obtuvieron resultados satisfactorios. El módulo de inversiones fue el mejor valorado por su ejecución y almacenamiento de datos.
Seguridad	La percepción de seguridad fue positiva, aunque se identifica la oportunidad de comunicar mejor las medidas de protección implementadas.
Contenido educativo	Los usuarios valoraron la claridad del contenido, el aporte al aprendizaje y el seguimiento del progreso educativo.
Gamificación	Los retos, misiones, recompensas y skins fueron percibidos como elementos motivadores para continuar usando la aplicación.

Tabla 5. Análisis de resultados por categoría evaluada.

4.4.3 Nivel de conocimiento funcional de los módulos

Además de los reactivos de escala Likert, se incluyeron preguntas de selección múltiple para conocer qué funciones del Dashboard y del módulo de Inversiones eran identificadas y utilizadas por los participantes.

En el módulo de Dashboard, la función más reconocida fue el registro de ingresos o egresos con clasificación por categoría en el calendario de movimientos. También fueron identificadas funciones como el registro de ingresos y egresos fijos, el establecimiento de metas de ahorro, la visualización gráfica del balance mensual y la visualización por categoría. La selección del modo de ahorro tuvo menor reconocimiento relativo, por lo que puede beneficiarse de una mayor visibilidad dentro de la interfaz.

En el módulo de Inversiones, la función más reconocida fue la creación de nuevas simulaciones. También se identificaron la selección de instrumentos con distinto nivel de riesgo, la interpretación de escenarios de resultados y la utilidad de las recomendaciones generadas por la aplicación. Las funciones avanzadas, como métricas de riesgo profesionales, resumen del historial y comparación de inversiones guardadas, presentaron menor penetración entre los usuarios, lo que representa una oportunidad para incorporar guías o explicaciones contextuales.

4.4.4 Métricas obtenidas

Métrica	Resultado
Número de participantes	50 usuarios
Tipo de prueba	Beta
Promedio global aproximado de satisfacción	4.83 sobre 5.00
Reactivo con mayor promedio	Simulaciones de inversión: 4.95
Reactivo con menor promedio	Gestión de movimientos financieros: 4.65
Errores o incidencias concretas reportadas	3 incidencias principales

Funcionalidad más reconocida del Dashboard	Registrar ingresos o egresos y clasificarlos por categoría en el calendario de movimientos
Funcionalidad más reconocida de Inversiones	Crear una nueva simulación de inversión

Tabla 6. Métricas generales obtenidas durante la evaluación.

4.4.5 Comparación entre alcances y resultados

Alcance planteado	Resultado obtenido	Cumplimiento
Módulo de sesiones	El proceso de registro, inicio de sesión y recuperación de cuenta fue evaluado como rápido y seguro, con promedio de 4.90.	Sí
Dashboard financiero	Los usuarios pudieron visualizar movimientos, balance y metas de forma clara; se detectó una incidencia puntual al editar movimientos.	Sí
Módulo de lecciones y contenido educativo	El contenido fue valorado como comprensible y útil para el aprendizaje, con promedios entre 4.85 y 4.90.	Sí
Módulo de retos y gamificación	La experiencia de retos, misiones, recompensas y skins fue considerada motivadora, con promedio de 4.85.	Sí
Módulo de inversiones	Las simulaciones fueron el aspecto mejor evaluado, con promedio de 4.95 y buena percepción de precisión.	Sí
Soporte y mejora continua	Los comentarios abiertos permitieron identificar fallos, sugerencias y necesidades de ajuste para futuras versiones.	Sí

Tabla 7. Comparación entre alcances planteados y resultados obtenidos.

4.4.6 Problemas detectados

A partir de las respuestas abiertas se identificaron tres problemas principales: superposición de botones sobre texto en dispositivos móviles al visualizar tarjetas, ausencia de una opción para mostrar u ocultar la contraseña durante el registro y un error al editar el monto de un movimiento financiero previamente registrado. Estas incidencias no afectaron la valoración general del sistema, pero sí representan puntos concretos para corregir en futuras iteraciones.

4.4.7 Áreas de oportunidad

Las áreas de oportunidad identificadas se relacionan principalmente con mejoras de experiencia de usuario y comunicación funcional. Entre ellas se encuentran mejorar la adaptación visual en dispositivos móviles, incorporar opciones de accesibilidad como tamaño de fuente o modo oscuro, agregar un historial o log de auditoría para transacciones, hacer más visible la selección del modo de ahorro y explicar con mayor claridad las métricas avanzadas del módulo de inversiones.

4.5 Acciones de mejora

4.5.1 Mejoras propuestas

- Ajustar la visualización responsiva de tarjetas, botones y tooltips en dispositivos móviles.
- Agregar una opción para mostrar u ocultar la contraseña durante el registro e inicio de sesión.

- Revisar y corregir la edición de montos en movimientos financieros ya registrados.
- Mejorar la visibilidad del modo de ahorro dentro del dashboard financiero.
- Agregar guías contextuales para explicar métricas avanzadas del módulo de inversiones.
- Incorporar opciones de personalización visual, como modo oscuro o ajustes de tamaño de fuente.

4.5.2 Correcciones futuras

Las correcciones futuras deberán priorizar los errores que afectan directamente la interacción del usuario. En primer lugar, se recomienda corregir los problemas visuales en pantallas pequeñas, debido a que la superposición de botones puede dificultar la lectura y afectar la navegación. En segundo lugar, se debe revisar la lógica de edición de movimientos financieros para garantizar que los cambios de monto actualicen correctamente el balance y no generen inconsistencias. Finalmente, se recomienda reforzar las validaciones visuales y funcionales en formularios de registro y recuperación de cuenta.

4.5.3 Recomendaciones para futuras versiones

Para futuras versiones se recomienda ampliar el sistema de personalización, fortalecer el módulo de inversiones con explicaciones más guiadas, integrar reportes financieros más detallados, mejorar la comunicación de las medidas de seguridad y aplicar nuevas pruebas con grupos de usuarios más variados. También se sugiere mantener un registro sistemático de incidencias, priorizar correcciones por impacto y continuar aplicando encuestas después de cada versión importante del sistema.

4.6 Viabilidad del proyecto y pertinencia frente a la problemática

Con base en los resultados obtenidos, el proyecto Too Easy resulta viable desde una perspectiva funcional, técnica y educativa. Los promedios obtenidos en todos los reactivos superaron el umbral de 4.60 sobre 5.00, con una media global aproximada de 4.83, lo que refleja un alto nivel de satisfacción en las dimensiones evaluadas.

En relación con la problemática central del proyecto, relacionada con la dificultad para gestionar de manera correcta las finanzas personales y adquirir conocimientos financieros básicos, los resultados demuestran que Too Easy cuenta con herramientas pertinentes. El dashboard permite registrar, categorizar y visualizar movimientos financieros, establecer metas de ahorro y consultar información útil para la toma de decisiones. El módulo de inversiones complementa este aprendizaje mediante simulaciones interactivas que facilitan la comprensión de escenarios financieros.

El componente educativo obtuvo resultados altos en comprensión y aportación al aprendizaje, lo que indica que la plataforma no se limita a registrar datos financieros, sino que también contribuye al desarrollo de competencias básicas en educación

financiera. De igual manera, la gamificación fue percibida como un elemento motivador que puede favorecer la constancia en el uso de la aplicación.

4.7 Conclusión del capítulo

Los resultados de la evaluación muestran que Too Easy fue recibido de manera positiva por los usuarios participantes. La plataforma obtuvo niveles altos de satisfacción en diseño, usabilidad, rendimiento, funcionalidades financieras, contenido educativo y gamificación. Esto permite afirmar que el sistema cumple con los objetivos principales establecidos para apoyar el aprendizaje de educación financiera mediante herramientas interactivas y recursos de gestión personal.

Aunque se detectaron áreas de mejora, estas se relacionan principalmente con ajustes de interfaz, accesibilidad y corrección de incidencias puntuales. Por lo tanto, los resultados no cuestionan la funcionalidad central del sistema, sino que establecen una base clara para continuar su mejora. En conclusión, Too Easy es un proyecto funcional, pertinente y viable, con una propuesta alineada con la necesidad de fortalecer la educación y gestión financiera en la población usuaria.